



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Università degli Studi di Torino

Basi di Dati

MFN0602

Progetto

Piattaforma di Food Delivery

Candidato/a

Franco Leonardo Cosmin

Matricola 1042237

leonardo.franco@edu.unito.it

Candidato/a

Giannerini Fabio

Matricola 1071499

fabio.giannerini@edu.unito.it

Anno Accademico 2023/2024

Indice

1.	Progettazione concettuale	3
1.1	Requisiti iniziali	3
1.2	Glossario dei termini.....	6
1.3	Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee	7
1.4	Schema E-R principale + business rules	13
2.	Progettazione logica	16
2.1	Tavola dei volumi	16
2.2	Tavola delle operazioni	18
2.3	Ristrutturazione dello schema E-R.....	19
2.3.1	Analisi delle ridondanze	19
2.3.2	Eliminazione delle generalizzazioni	24
2.3.3	Partizionamento/Accorpamento di entità e associazioni	29
2.3.4	Eliminazione degli attributi composti e degli attributi multi-valore	30
2.3.5	Scelta degli identificatori principali	32
2.4	Schema E-R ristrutturato + business rules	33
2.5	Schema relazionale	37
2.5.1	Vincoli di integrità referenziale	38
3.	Implementazione	39
3.1	DDL di creazione del database	39
3.2	DML di popolamento di tutte le tabelle del database	43
3.3	Operazioni di cancellazione e modifica	46

1. Progettazione concettuale

1.1 Requisiti iniziali

Si deve progettare la base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli utenti con i loro relativi ordini e dei fattorini che effettuano le consegne in bicicletta.

Per beneficiare del servizio, ogni utente deve registrarsi inserendo nome, e-mail, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. Una volta registrati, l'utente deve inserire un mezzo di pagamento (es.: carta di credito, PayPal, SatisPay) e ricaricare il proprio borsellino elettronico. Il borsellino ha un saldo che viene aggiornato ad ogni ordinazione e l'utente può ricaricare il proprio borsellino in qualsiasi momento. Inoltre, gli utenti possono sottoscrivere la modalità premium che garantisce una priorità sugli ordini.

L'utente può collezionare codici di sconto da utilizzare al momento dell'ordine in base al numero di ordini effettuati in passato.

Ogni ristorante (Figura 1(b)) è rappresentato da un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo e un numero di stelline aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana. Ogni ristorante appartiene a una o più categorie in base al tipo di cibo offerto (ad esempio: fast food, vegetariano, ...).

I ristoranti che dimostrano di saper garantire un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati correttamente, una valutazione clienti maggiore o uguale a 4.5 stelline su cinque, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%) sono considerati Top Partner. I Top Partner compaiono in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti. Per i Top Partner si vuole tenere traccia della data in cui sono entrati a far parte della categoria.

I ristoranti propongono agli utenti una lista di piatti da ordinare. Ogni portata ha un titolo, un'immagine, una lista di ingredienti, una lista di allergeni, il prezzo e un eventuale sconto. Inoltre, ogni piatto appartiene ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.).

Ogni utente può selezionare una lista di pietanze ed effettuare l'ordine. Finché non sono affidati ad un rider per la consegna, gli ordini possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ristoratori. Nel profilo dell'utente si possono ispezionare gli ordini passati ed eventualmente effettuare dei reclami inviando un messaggio al ristorante.

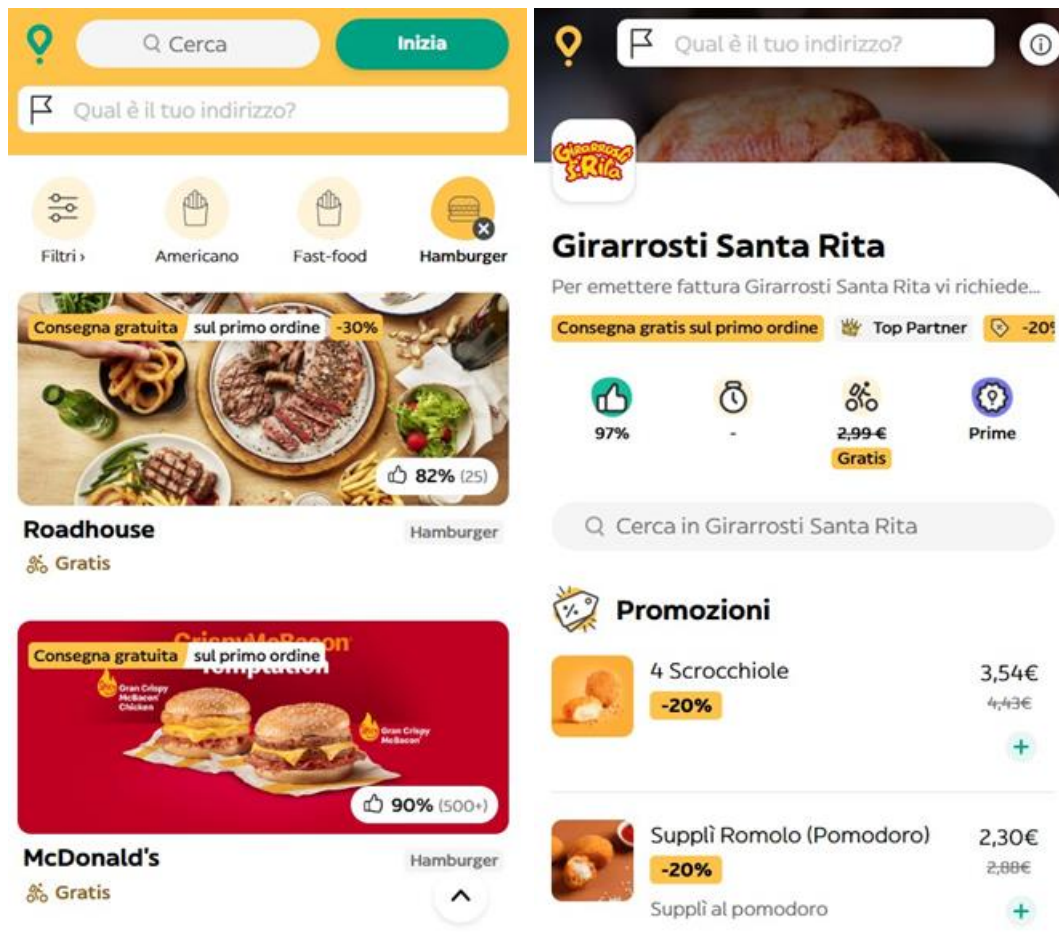


Figura 1 (a) La lista dei ristoranti con filtro "Hamburger". (b) I dettagli di un ristorante.

Il sistema gestisce un numero arbitrario di riders dove ogni rider è identificato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS. I riders sono classificati in base al tipo di mezzo che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino). I riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Al momento dell'ordine, il sistema trova il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "*posizione corrente del rider-> ristorante-> cliente*" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati. Per monitorare le prestazioni dei ciclofattorini, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato ad un rider e, per le consegne già completate, anche dell'ora in cui l'ordine è stato recapitato al cliente.

Dopo che l'ordine è stato effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.

Quando l'ordine è consegnato l'utente può recensire il ristorante e il rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. Il commento testuale è facoltativo.

Inoltre, è anche presente la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- Riders più veloci nel consegnare gli ordini
- Cibi più popolari
- Ristoranti con più recensioni positive
- Clienti che hanno speso di più

1.2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Utente	Una persona che controllando la lista di portate di un determinato ristorante effettua un'ordinazione sull'app di Cibora	Cliente	Ordine, Recensione, Messaggio, Borsellino Elettronico, Modalità Premium
Ristorante	Società che offre una lista di pietanze attraverso l'app di Cibora	Ristoratori	Ordine, Prodotto, Rider, Recensione, Chat
Ordine	Una richiesta di pietanze effettuata tramite l'app di Cibora da un determinato utente	Ordinazione	Utente, Ristorante, Rider, Messaggio, Recensione, Pietanze
Rider	Persona che si occupa della consegna di un determinato ordine effettuato da un utente tramite l'app di Cibora	Ciclofattorino, Fattorino,	Ordine, Messaggio, Recensione
Borsellino Elettronico	Strumento implementato nell'app di Cibora che tramite ricarica da parte di un utente gli permette di poter pagare un ordine		Utente, Ordine
Modalità Premium	Categoria di utenti che tramite un abbonamento ricevono priorità sugli ordini da loro effettuati		Utente
Pietanza	Cibo offerto da un determinato ristorante consultabile tramite una lista di prodotti ed ordinabile tramite l'app di Cibora	Cibo, Portata, Piatto	Ordine, Ristorante
Reclami	Dissenso espresso da un cliente su un ordine effettuato da un determinato ristorante tramite l'app di Cibora		Utente, Ordine, Ristorante
Messaggio	Comunicazione testuale bidirezionale tra utente e ristorante o rider relativa ad un determinato ordine	Chattare	Utente, Ristorante, Rider, Ordine
Recensione	Valutazione soggettiva da parte di un utente su un determinato ordine ricevuto	Valutazione	Utente, Ristorante, Rider, Ordine
Top Partners	Categoria di ristoranti che garantiscono un ottimo servizio e che compaiono in sezioni dedicate dell'app Cibora		Ristorante

1.3 Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee

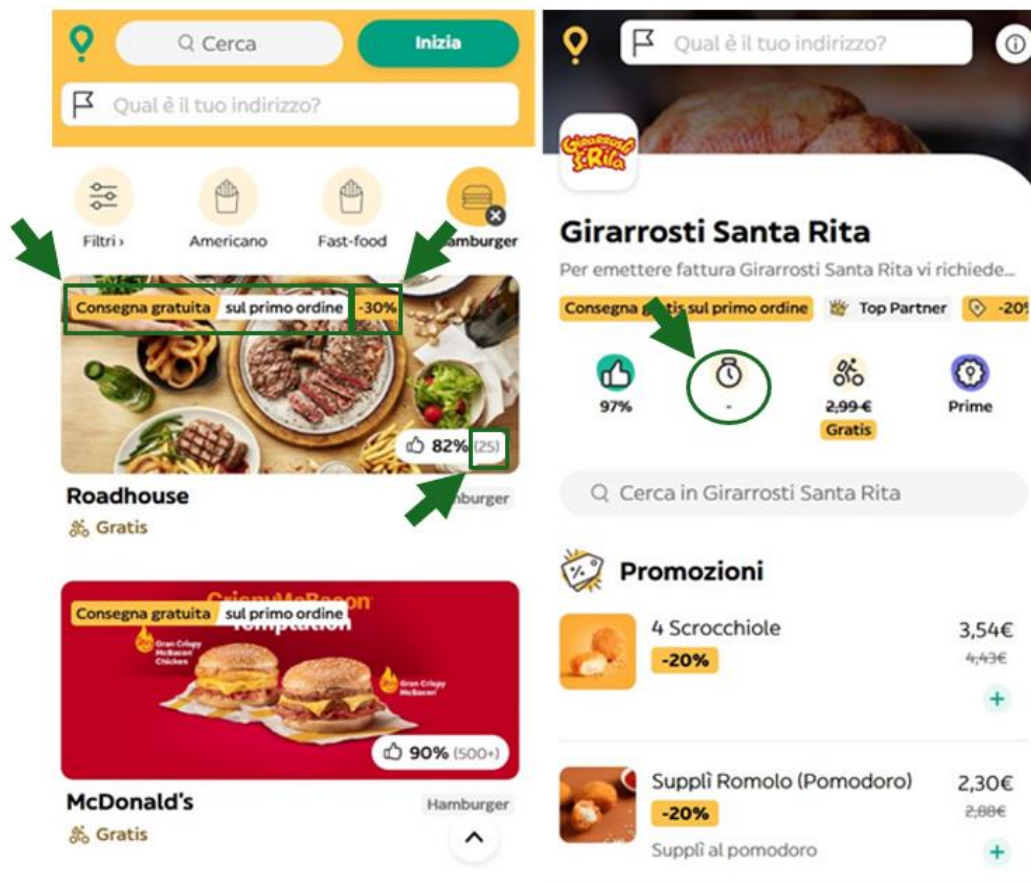
INDICE:

- text: testo presente già dai requisiti utente
- ~~text~~: testo presente inizialmente ma rimosso poi durante la revisione dei requisiti
- ~~text~~: testo aggiunto in base all'analisi delle foto fornite (📍)
- ~~text~~: testo relativo alle ultime aggiunte concordate con il cliente

Si deve progettare la base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli utenti con i loro relativi ordini e dei fattorini che effettuano le consegne ~~in bicicletta~~.

~~Per beneficiare del servizio~~, Ogni utente deve registrarsi inserendo nome, e-mail, password, numero di telefono, indirizzo di recapito. ~~Una volta registratosi, l'utente deve inserire un e mezzo di pagamento, e uno o più tra i seguenti mezzi di pagamento:~~

- Carta di credito, con i relativi dati cioè Titolare, N° Carta, Data Scadenza e CVV;
- PayPal, con la relativa e-mail alla quale l'account è associato;
- Satispay, con il relativo numero di telefono al quale l'account è associato.



L'utente possiede un borsellino elettronico con un saldo ricaricabile in qualsiasi momento e che viene ~~il proprio borsellino elettronico. Il borsellino ha un saldo~~ aggiornato ad ogni ordine ~~ordinazione e l'utente può ricaricare il proprio borsellino in qualsiasi momento;~~ per ciascuno di essi viene tenuta traccia della spesa mensile e della posizione nella classifica, anch'essa mensile, degli utenti più consumatori. Inoltre, possono sottoscrivere la modalità premium che garantisce una priorità sugli ordini.

L'utente può collezionare codici ~~di~~ sconto da utilizzare al momento dell'ordine in base al numero di ordini ~~effettuati in passato~~ completati, il sistema conferisce un codice sconto dal valore di 5€ ogni 5 ordini, applicabile in fase di pagamento.

Ogni ristorante (Figura 1(b)) è rappresentato da un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo, ~~un numero di stellette~~ una indice di apprezzamento aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana, ~~il numero totale di recensioni ricevute, il tempo medio di attesa e un eventuale promozione applicabile sul totale dell'ordine;~~ inoltre, viene tenuta traccia della sua posizione in classifica tra i ristoranti con più recensioni positive mensili.

Ogni ristorante appartiene a una o più categorie culinarie sulla base della tipologia delle pietanze offerte. ~~in base al tipo di cibo offerto (ad esempio: fast food, vegetariano, ...).~~

I ristoranti diventano Top Partner, ricevendo uno speciale badge e comparando in sezioni dedicate dell'app, quando hanno ~~che dimostrano di saper garantire un ottimo servizio (almeno 20 ordini consegnati correttamente andati a buon fine, una valutazione clienti~~ un indice di apprezzamento maggiore o uguale a 90% ~~4.5 stelline su cinque, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%)~~ sono considerati Top Partner. ~~I Top Partner compaiono in sezioni dedicate all'interno dell'app mobile Cibora e ricevono uno speciale badge che attesta il loro servizio eccellente, aiutando ad aumentare la credibilità e ottenere la fiducia dei clienti.~~ Per i Top Partner si vuole tenere traccia della data di effettiva attribuzione del titolo ~~categoria~~.

I ristoranti propongono agli utenti ~~una lista di piatti da ordinare. Ogni~~ un menù contenente varie pietanze ~~ha~~ aventi ciascuna un titolo, un'immagine, ~~una lista~~ gli ingredienti, ~~una lista di~~ gli allergeni, il prezzo e un eventuale sconto; inoltre, ~~ogni piatto appartiene~~ ognuna può appartenere ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.). ~~Anche per le pietanze viene tenuta traccia della posizione in classifica occupata in base alla popolarità di ciascuna di esse, aggiornata mensilmente sulla base delle quantità in cui sono state vendute.~~

Ogni utente può selezionare ~~una lista~~ un certo numero di pietanze ed effettuare l'ordine. Finché gli ordini non sono ~~affidati ad un rider per la~~ in consegna ~~gli ordini~~ possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ~~ristoratori~~ ristoranti. ~~Nel profilo dell'utente si possono ispezionare gli ordini passati ed eventualmente effettuare dei reclami.~~ Ogni utente, consultando i propri ordini conclusi, può effettuare un reclamo inviando un messaggio al ristorante.

Il sistema gestisce un numero arbitrario di riders dove ogni rider è identificato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS. ~~I riders sono classificati~~ e vengono suddivisi in base al tipo di mezzo che utilizzano (bicycle normale, bicycle elettrica, monopattino). I riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Al momento dell'ordine, il sistema trova il rider libero ~~con la somma minima~~ con la distanza totale minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "~~posizione corrente del rider~~ GPS -> ~~ristorante~~ indirizzo(ristorante) -> ~~cliente~~ indirizzo consegna" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati. Per monitorare le prestazioni dei rider ~~ciclofattorini~~, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, ~~del tempo medio impiegato per ciascuna consegna, della posizione in classifica tra i riders più veloci nell'effettuare le consegne~~, del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato ad un rider e, per le consegne già completate, anche dell'ora in cui l'ordine è stato recapitato al ~~cliente~~ utente.

Dopo che l'ordine è stato effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine. ~~come mancata consegna o netto ritardo.~~

Quando l'ordine è consegnato l'utente può ~~recensire~~ inviare una recensione al ristorante e al rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale. ~~Il commento testuale è~~ facoltativo. ~~Inoltre~~ Gli utenti possono anche decidere quanta e se riservare una mancia al rider per la consegna, nel caso non volessero il valore di default inserito sarà "0". ~~è anche presente la possibilità di dare una mancia al rider per la consegna.~~

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- Riders più veloci nel consegnare gli ordini
- ~~Cibi~~ Pietanze più popolari
- Ristoranti con più recensioni positive
- ~~Clienti~~ Utenti che hanno speso di più

Frase di carattere generale

Si deve progettare la base di dati per Cibora (Figura 1(a)), un innovativo servizio di food delivery per gestire i dati dei ristoranti aderenti, degli utenti con i loro relativi ordini e dei fattorini che effettuano le consegne.

Frase relative all'utente

Ogni utente deve registrarsi inserendo nome, e-mail, password, numero di telefono, indirizzo di recapito, e uno o più tra i seguenti mezzi di pagamento:

- Carta di credito, con i relativi dati cioè Titolare, N° Carta, Data Scadenza e CVV;
- PayPal, con la relativa e-mail alla quale l'account è associato;
- Satispay, con il relativo numero di telefono al quale l'account è associato.

L'utente possiede un borsellino elettronico con un saldo ricaricabile in qualsiasi momento e che viene aggiornato ad ogni ordine; per ciascuno di essi viene tenuta traccia della spesa mensile e della posizione nella classifica, anch'essa mensile, degli utenti più consumatori. Inoltre, possono sottoscrivere la modalità premium che garantisce una priorità sugli ordini.

L'utente può collezionare codici sconto da utilizzare al momento dell'ordine in base al numero di ordini, il sistema conferisce un codice sconto dal valore di 5€ ogni 5 ordini, applicabile in fase di pagamento. Gli utenti possono anche decidere quanta e se riservare una mancia al rider per la consegna, nel caso non volessero il valore di default inserito sarà "0".

Frase relative al ristorante

Ogni ristorante è rappresentato da un nome, una descrizione, un indirizzo, il costo della spedizione, un'immagine di profilo, un indice di apprezzamento aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana, il numero totale di recensioni ricevute, il tempo medio di attesa e un eventuale promozione applicabile sul totale dell'ordine; inoltre, viene tenuta traccia della sua posizione in classifica tra i ristoranti con più recensioni positive mensili. Ogni ristorante appartiene a una o più categorie culinarie sulla base della tipologia delle pietanze offerte.

Frase relative ai Top Partners

I ristoranti diventano Top Partner, ricevendo uno speciale badge e comparando in sezioni dedicate dell'app, quando hanno almeno 20 ordini andati a buon fine, un indice di apprezzamento maggiore o uguale a 90%, una percentuale massima di ordini annullati dal ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%. Per i Top Partner si vuole tenere traccia della data di effettiva attribuzione del titolo.

Frase relative alle pietanze

I ristoranti propongono agli utenti un menù contenente varie pietanze aventi ciascuna un titolo, un'immagine, gli ingredienti, gli allergeni, il prezzo e un eventuale sconto; inoltre, ognuna può appartenere ad una o più liste (es. i più venduti, promozioni, dolci, salato, ecc.). Anche per le pietanze viene tenuta traccia della posizione in classifica occupata in base alla popolarità di ciascuna di esse, aggiornata mensilmente sulla base delle quantità in cui sono state vendute.

Ogni utente può selezionare un certo numero di pietanze ed effettuare l'ordine.

Frase relative agli ordini annullati

Finché non sono in consegna, gli ordini possono essere annullati sia dai clienti, sia dai ristoranti.

Frase relative agli ordini reclamati

Ogni utente, consultando i propri ordini conclusi, può effettuare un reclamo inviando un messaggio al ristorante.

Frase relative ai riders

Il sistema gestisce un numero arbitrario di riders dove ogni rider è rappresentato da un codice, dallo stato (occupato/disponibile/fuori servizio), dalla posizione aggiornata in tempo reale tramite GPS e vengono suddivisi in base al tipo di mezzo che utilizzano (bicicletta normale, bicicletta elettrica, monopattino).

I riders che utilizzano il monopattino devono indicare quanti km possono effettuare prima che si scarichi la batteria.

Per monitorare le prestazioni dei rider, si vuole tenere traccia del numero di consegne effettuate da ognuno, del tempo medio impiegato per ciascuna consegna, della posizione in classifica tra i riders più veloci nell'effettuare le consegne, del momento in cui il cibo da consegnare viene affidato ad un rider e, per le consegne già completate, anche dell'ora in cui l'ordine è stato recapitato all'utente.

Frase relative all'ordine

Al momento dell'ordine, il sistema trova il rider libero con la somma minima della distanza dal ristorante più la distanza dall'utente. Tuttavia, per ordini che prevedano un tragitto "GPS -> indirizzo(ristorante) -> indirizzo consegna" superiore ai 10 km, solo i rider con bici elettrica vengono interpellati.

Frase relative ai messaggi

Dopo che l'ordine è stato effettuato l'utente ha la possibilità di chattare sia con il ristorante che con il rider in caso ci fossero dei problemi con l'ordine come mancata consegna o netto ritardo.

Frase relative alle recensioni

Quando l'ordine è consegnato l'utente può inviare una recensione al ristorante e al rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale facoltativo.

Frase relative alla mancia

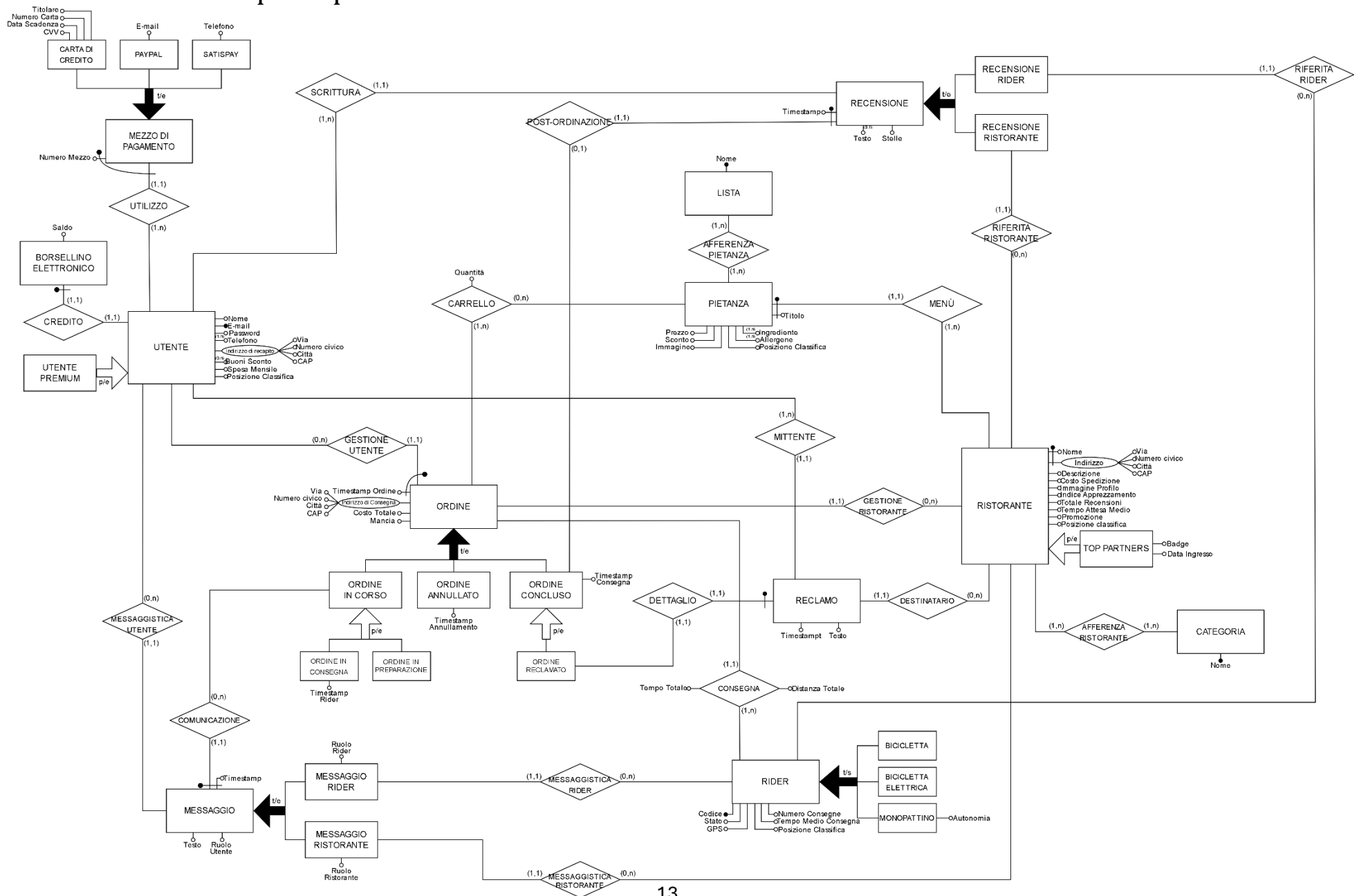
Quando l'ordine è consegnato l'utente può inviare una recensione al ristorante e al rider con una valutazione da 1 a 5 e un commento testuale facoltativo.

Frase relative alle classifiche

Una volta al mese, vengono aggiornate le seguenti classifiche:

- Riders più veloci nel consegnare gli ordini
- Piatanze più popolari
- Ristoranti con più recensioni positive
- Utenti che hanno speso di più

1.4 Schema E-R principale + business rules



BUSINESS RULES:

- Per effettuare un ordine il Saldo del borsellino elettronico dev'essere almeno uguale al Costo Totale dell'ordine;
- L'orario di prelievo di un ordine da parte del rider dev'essere strettamente maggiore rispetto all'orario di effettuazione dell'ordine (Timestamp Rider > Timestamp Ordine) da parte dell'utente;
- L'orario di consegna di un ordine dev'essere strettamente maggiore rispetto all'orario di prelievo da parte del rider (Timestamp Consegna > Timestamp Rider);
- Un ordine può essere annullato sia dall'utente che lo ha effettuato sia dal ristorante che dovrebbe prepararlo, a patto che la consegna non sia ancora stata affidata al rider (Timestamp Rider IS NULL);
- Un ordine può esser reclamato dall'utente solo se l'ora di consegna dell'ordine è strettamente minore all'ora in cui è stato inviato il reclamo (Timestamp Consegna < Timestamp(Reclamo));
- La Mancia è una cifra monetaria che un utente può o meno riservare al rider, se non la si vuole lasciare assumerà valore 0;
- Un messaggio può essere inviato solo se l'orario di invio è strettamente superiore all'orario effettivo in cui l'ordine è stato effettuato (Timestamp(Messaggio) > Timestamp Ordine);
- I messaggi possono essere inviati solo dall'utente che ha effettuato l'ordine, dal ristorante che l'ha ricevuto o dal rider incaricato per la consegna;
- Una recensione può essere inviata solo se l'orario di pubblicazione è strettamente superiore all'orario di consegna dell'ordine (Timestamp(Recensione) > Timestamp Consegna);
- Un ordine può contenere al suo interno n pietanze a patto che siano tutti provenienti dallo stesso ristorante;
- Quando un ordine prevede un tragitto "GPS -> indirizzo(ristorante) -> indirizzo consegna" superiore ai 10km, questo potrà esser affidato solo ai riders che utilizzano la bicicletta elettrica;
- Le stelle di una recensione possono avere un valore che va da 1 a 5;
- I Top Partner devono rispettare questi vincoli: avere almeno 20 ordini andati a buon fine, un indice di apprezzamento maggiore o uguale a 90%, una percentuale massima di ordini annullati del ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%;
- I buoni sconto che un utente può avere fanno riferimento al numero di ordini effettuati dall'utente in passato, considerando che ne venga conferito uno, del valore di 5€, ogni 5 ordini. L'applicabilità del buono sconto avviene in fase di pagamento e incide sul costo totale di un ordine;
- Ruolo Utente, Ruolo Rider, Ruolo Ristorante possono assumere come valori "Mittente" o "Destinatario";
- Se Ruolo Utente assume valore "Mittente" per uno specifico messaggio scambiato o con il rider o con il ristorante, allora rispettivamente Ruolo Rider o Ruolo Ristorante dovranno assumere il valore "Destinatario", e viceversa nel caso Ruolo Utente dovesse assumere valore "Destinatario".
- L'attributo Stato per l'entità rider può assumere i seguenti valori: "Disponibile", "Occupato" o "Fuori Servizio"; quando questo risulta "Disponibile" un rider può essere incaricato di consegnare un ordine, "Occupato" quando ha già un incarico e "Fuori Servizio" quando non è disponibile per prendere incarichi, ad esempio perché è in pausa, fuori dall'orario di lavoro, o per altri motivi personali.
- Un ristorante potrebbe decidere di applicare per *tot* tempo la consegna gratuita sui propri ordini, per farlo Costo Consegna assumerà valore 0.
- Se una pietanza non è soggetta ad una scontistica allora l'attributo sconto assumerà valore 0, altrimenti assumerà il valore percentuale della promozione che inciderà sul costo di tale pietanza (es: Costo = 10€ | Sconto: 20% → Applicando lo sconto otteniamo $10 \cdot 20\% = 2\text{€}$ → Il costo finale sarà $10\text{€} - 2\text{€} = 8\text{€}$)

REGOLE DI DERIVAZIONE:

- Il Costo Totale viene calcolato moltiplicando il Prezzo di ciascuna pietanza (in seguito all'applicazione dello sconto) per la Quantità in cui essa è stata inserito nell'ordine e sommando il Costo di consegna prefissato dal ristorante e la Mancia;
- Il Tempo Totale è il tempo che il rider impiega per consegnare ciascun ordine ed è dato dalla differenza tra l'orario in cui l'ordine è stato consegnato e l'orario di prelievo da parte del rider (Timestamp Consegna - Timestamp Rider);
- Il Tempo Medio Consegna viene calcolato per ciascun rider sommando l'attributo Tempo Totale di ogni ordine consegnato da esso e dividendo questa sommatoria per il Numero Consegne effettuate;
- Aggiorniamo mensilmente e in maniera decrescente l'attributo Posizione Classifica(Riders) per capire chi siano i più veloci, per farlo utilizziamo il loro Tempo Medio Consegna;
- La popolarità di una pietanza si ottiene ispezionando mensilmente tutti gli ordini effettuati dagli utenti nel mese antecedente e conteggiando per ogni pietanza la quantità(carrello) con la quale essa è stata inserita nelle varie ordinazioni;
Sulla base dei dati ricavati viene aggiornata in ordine decrescente la Posizione Classifica(Pietanza) di ciascuna pietanza;
- Una recensione è ritenuta positiva quando possiede un numero di Stelle almeno pari a 3;
- L'attributo Indice Apprezzamento di un ristorante viene calcolato e aggiornato settimanalmente sommando le recensioni positive e dividendo per il Totale Recensioni ricevute;
- L'attributo Posizione Classifica(Ristorante) viene aggiornata mensilmente e ordinata in maniera decrescente in base al numero di recensioni positive ricevute nel mese antecedente;
- L'attributo Spesa Mensile di un utente viene incrementata dopo ogni ordinazione del Costo Totale dell'ordine e azzerata il primo di ogni mese;
- L'attributo Posizione Classifica(Utente) viene aggiornata mensilmente e ordinata in maniera decrescente basandosi sulla Spesa Mensile del mese antecedente di ogni utente;
- Il Saldo del borsellino utente viene aggiornato dopo ogni ordinazione sottraendogli il Costo Totale dell'ordine;
- L'attributo Distanza Totale deriva dalla distanza tra la posizione GPS del rider e l'attributo Indirizzo(ristorante) sommata alla distanza tra quest'ultimo (ristorante) e l'attributo Indirizzo di Consegna;

2. Progettazione logica

2.1 Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume	Motivazione
Utente	E	5 100 000	Dato rinvenuto dai report aziendali del 2022
Utente Premium	E	1 020 000	Ipotizziamo che un 20% dell'utenza totale abbia sottoscritto l'abbonamento premium
Borsellino Elettronico	E	5 100 000	Ogni utente possiede un Borsellino Elettronico
Mezzo Di Pagamento	E	8 670 000	Ipotizziamo che la media dei mezzi di pagamento per utente corrisponda a 1.7
Carte Di Credito	E	4 768 500	Ipotizziamo un utilizzo del 55%
PayPal	E	3 034 500	Ipotizziamo un utilizzo del 35%
Satispay	E	867 000	Ipotizziamo un utilizzo del 10%
Ordine	E	100 000 000	Dato rinvenuto dai report aziendali del 2022
Ordine In Corso	E	111 111	Al mese si stimano 8.3M di ordini, 276K giornalieri. Di questi all'incirca il 40% sono attualmente in corso
Ordine In Consegna	E	38 888	Ipotizziamo che degli ordini in corso circa il 35% sia in consegna attualmente
Ordine in Preparazione	E	72 222	Il restante 65% risulti in fase di preparazione
Ordine Annullato	E	1 500 000	Stimiamo circa che l'1.5% degli ordini totali siano stati annullati
Ordine Concluso	E	98 388 889	Ordini consegnati escludendo le casistiche precedenti
Ordine Reclamato	E	6 887 222	Stimiamo circa che l'7% degli ordini conclusi siano stati reclamati
Reclamo	E	6 887 222	Dato che ogni ordine reclamato ha un reclamo
Messaggio	E	90 000 000	Ipotizzando che il 30% degli ordini totali siano stati accompagnati da una chat che comprendeva in media 3 messaggi ciascuna
Messaggio Rider	E	54 000 000	Ipotizziamo che un 60% dei messaggi siano indirizzati al Rider
Messaggio Ristorante	E	36 000 000	Ipotizziamo che un 40% dei messaggi siano indirizzati al Rider
Rider	E	73 900	Dato rinvenuto dai report aziendali del 2022
Bicicletta	E	36 950	Ipotizziamo che il 50% utilizzi la bicicletta
Bicicletta Elettrica	E	25 865	Ipotizziamo che il 35% utilizzi la bicicletta elettrica
Monopattino	E	11 085	Ipotizziamo che il 15% utilizzi il monopattino elettrico
Ristorante	E	65 700	Dato rinvenuto dai report aziendali del 2022
Top Partners	E	3 285	Ipotizziamo che il 5% rientri in questa categoria
Categoria	E	40	Dato rinvenuto dall'applicazione
Pietanza	E	2 628 000	Ipotizzando che ciascun ristorante abbia in media 40 pietanze tra cibi e bevande
Lista	E	20	Dato rinvenuto a seguito di un'analisi sull'applicazione

Recensione	E	24 597 222	Ipotizziamo che il 12.5% degli ordini conclusi venga recensito (cioè 12 298 611) e che la recensione implichi il fatto di doverla lasciare sia per il ristorante che per il rider, quindi otterremo il doppio delle recensioni
Recensione Rider	E	12 298 611	Valore precedentemente stimato
Recensione Ristorante	E	12 298 611	Valore precedentemente stimato
Utilizzo	A	8 670 000	Conoscendo il numero di mezzi di pagamento
Credito	A	5 100 000	Sapendo che ogni utente possiede un unico borsellino elettronico
Gestione Utente	A	100 000 000	Conoscendo il numero di ordini totali
Comunicazione	A	90 000 000	Conoscendo il numero di messaggi
Messaggistica Utente	A	90 000 000	Conoscendo il numero di messaggi
Messaggistica Rider	A	54 000 000	Conoscendo il numero di messaggi rider
Messaggistica Ristorante	A	36 000 000	Conoscendo il numero di messaggi ristorante
Consegna	A	98 427 778	Calcolato facendo ordini totali - (ordini annullati + ordini in preparazione)
Dettaglio	A	6 887 222	Conoscendo il numero di ordini reclamati
Mittente	A	6 887 222	Conoscendo il numero di ordini reclamati
Destinatario	A	6 887 222	Conoscendo il numero di ordini reclamati
Gestione Ristorante	A	100 000 000	Conoscendo il numero di ordini totali
Afferenza Ristorante	A	210 240	Ipotizzando in media 3.2 categoria per ristorante
Menù	A	2 628 000	Conoscendo il numero di pietanze
Afferenza Pietanza	A	7 095 600	Ipotizzando in media 2.7 liste per pietanza
Carrello	A	360 000 000	Ipotizzando almeno 3.6 pietanze per ordine
Post-Ordinazione	A	24 597 222	Conoscendo il numero di <u>recensioni</u>
Scrittura	A	24 597 222	Conoscendo il numero di recensioni
Riferita Rider	A	12 298 611	Conoscendo il numero recensioni rider
Riferita Ristorante	A	12 298 611	Conoscendo il numero recensioni ristorante

Fonti:

- [Glovo Statistics for 2024 | Latest User Counts and More \(expandedramblings.com\)](#)
- [Glovo Careers | About us \(glovoapp.com\)](#)

2.2 Tavola delle operazioni

TAVOLA DELLE OPERAZIONI				
N°	Operazione	Tipo	Frequenza	Motivazione
1	Aggiunta nuovo utente	I	5 000/giorno	Operazione di importante rilevanza.
2	Aggiunta nuovo ristorante	I	33/giorno	Operazione di importante rilevanza.
3	Inserimento nuovo ordine	I	276 000/giorno	Operazione di importante rilevanza; Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 276K ordini al giorno.
4	Scrittura recensione	I	69 000/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: avendo 276K ordini al giorno con media recensione del 12.5% otterremo 34 500 recensioni al giorno, dovendo valutare sia rider che ristorante il dato verrà quindi raddoppiato.
5	Invio messaggio	I	248 400/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: avendo 276K ordini al giorno con una media di messaggi del 30% otterremo 82 800 messaggi al giorno, stimando che in una potenziale chat vengano inviati in media 3 messaggi, questo dato verrà quindi triplicato.
6	Aggiunta nuova pietanza nel carrello di un relativo ordine	I	993 600/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 276K ordini al giorno con una media di 3.6 pietanze per ciascun carrello.
7	Reclamo Ordine	I	19 320/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 276K ordini al giorno con una media del 7% di ordini reclamati.
8	Annullamento Ordine	I	4 140/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 276K ordini al giorno con una media del 1.5% di ordini annullati.
7	Aggiornamento indice di apprezzamento	B	65 700/settimana	Ogni ristorante possiede un indice di apprezzamento aggiornato ogni lunedì sulla base della percentuale di recensioni positive dell'ultima settimana.
8	Stampa tutti i dati relativi ad un ristorante	B	65 700/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 65 700 della quale stamperò tutti i dati relativi ad essi.
9	Stampa tutti i dati relativi al rider	B	73 900/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 73 900 della quale stamperò tutti i dati relativi ad essi.
10	Stampa tutti i dati relativi all'ordine	B	276 000/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 276K ordini al giorno.
11	Aggiornamento classifica riders più veloci	B	1/mese	Operazione derivante dai requisiti utente.
12	Aggiornamento classifica pietanze più popolari	B	1/mese	Operazione derivante dai requisiti utente.
13	Aggiornamento classifica ristoranti con più recensioni positive	B	1/mese	Operazione derivante dai requisiti utente.
14	Aggiornamento classifica utenti che hanno speso di più	B	1/mese	Operazione derivante dai requisiti utente.

2.3 Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1 Analisi delle ridondanze

Abbiamo evidenziato dallo schema E-R iniziale le seguenti ridondanze:

- Costo Totale (Ordine): dato calcolabile;
- Indice di Apprezzamento (Ristorante): dato calcolabile;
- Totale Recensioni (Ristorante): dato derivabile da un conteggio;
- Numero Consegne (Rider): dato derivabile da un conteggio;
- Spesa Mensile (Utente): dato calcolabile;

ANALISI RIDONDAZA TOTALE RECENSIONI

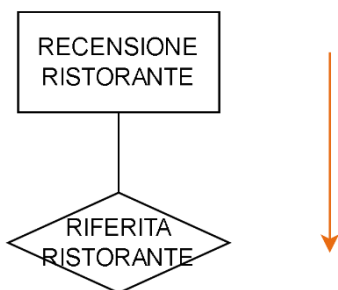
<u>TAVOLA DEI VOLUMI</u>		
Concetto	Tipo	Volume
Ristorante	E	65 700
Recensione Ristorante	E	12 298 611
Riferita Ristorante	A	12 298 611

<u>TAVOLA DELLE OPERAZIONI</u>				
N°	Operazione	Tipo	Frequenza	Motivazione
4	Scrittura recensione ristorante	I	34 500/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: avendo 276K ordini al giorno con media recensione del 12.5% otterremo 34 500 recensioni al giorno, dovendo valutare sia rider che ristorante in contemporanea il dato andrebbe raddoppiato ma a noi ora interessano solo quelle relative al ristorante quindi non lo facciamo.
8	Stampa tutti i dati relativi ad un ristorante	B	65 700/giorno	Dato ricavato dalle stime effettuate nella tavola dei volumi: 65 700 della quale stamperò tutti i dati relativi ad essi

SENZA RIDONDAZA:

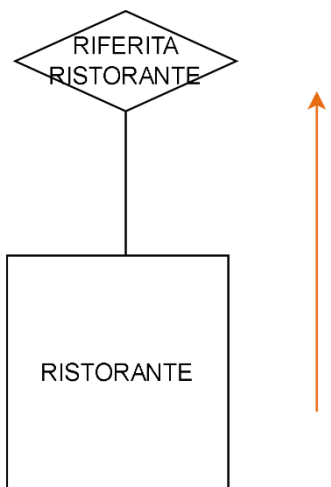
OPERAZIONE 4

TAVOLA DEGLI ACCESSI			
Operazione	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione Ristorante	Entità	1	S
Riferita Ristorante	Associazione	1	S



OPERAZIONE 8

TAVOLA DEGLI ACCESSI			
Operazione	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	Entità	1	L
Riferita Ristorante	Associazione	187	L



COSTI:

- **Spazio:** 0 byte, in quanto la ridondanza non è presente;
- **Tempo:**
 - Operazione 4: $2S * 34\,500 = 69\,000$ accessi in scrittura
 - Operazione 8: $(187L + 1L) * 65\,700 = 12\,351\,600$ accessi in lettura al giorno

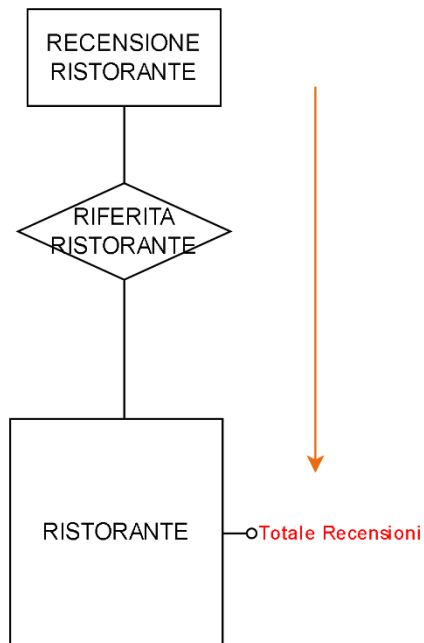
Doppiamo comunque tenere in conto che gli accessi in scrittura sono più costosi degli accessi in lettura, quindi teniamo conto che gli accessi in scrittura costino il doppio.

- **Totale:** $12\,351\,600 + (69\,000 * 2) = 12\,489\,600$ accessi al giorno

CON RIDONDAZA:

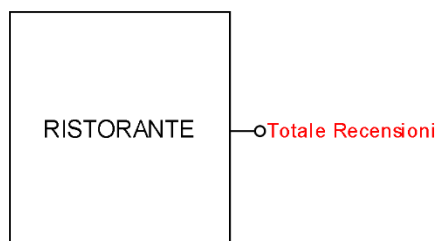
OPERAZIONE 4

<u>TAVOLA DEGLI ACCESSI</u>			
Operazione	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione Ristorante	Entità	1	S
Riferita Ristorante	Associazione	1	S
Ristorante	Entità	1	L
Ristorante	Entità	1	S



OPERAZIONE 8

<u>TAVOLA DEGLI ACCESSI</u>			
Operazione	Costrutto	Accessi	Tipo
Ristorante	Entità	1	L



Costi:

- **Spazio:** assumendo di usare 4 byte per memorizzare il numero di recensioni
 $4 * 65\,700 = 262\,800 \text{ byte} = 0,26 \text{ MB}$
- **Tempo:**
 - Operazione 4: $2 * (3S * 34\,500) + (1L * 34\,500) = 241\,500$ accessi al giorno
 - Operazione 8: $1L * 65\,700 = 65\,700$ accessi in lettura

Doppiamo comunque tenere in conto che gli accessi in scrittura sono più costosi degli accessi in lettura, quindi teniamo conto che gli accessi in scrittura costino il doppio.

- **Totale:** $241\,500 + 65\,700 = 307\,200$ accessi al giorno

RISULTATO ANALISI

	SENZA RIDONDAZA	CON RIDONDANZA
ACCESSI GIORNALIERI	12 489 600	307 200
MEMORIA ALLOCATA	0 byte	262 800 byte = 0,26 MB

I risultati elencati sono stati ottenuti dai calcoli precedentemente effettuati. È emerso da quest'ultimi che nel nostro caso l'opzione migliore sarebbe quella di tenere la ridondanza in quanto grazie a essa effettuiamo ben 12 182 400 accessi giornalieri in meno, questa scelta è anche supportata da un utilizzo esiguo di memoria, pari a 0.26MB.

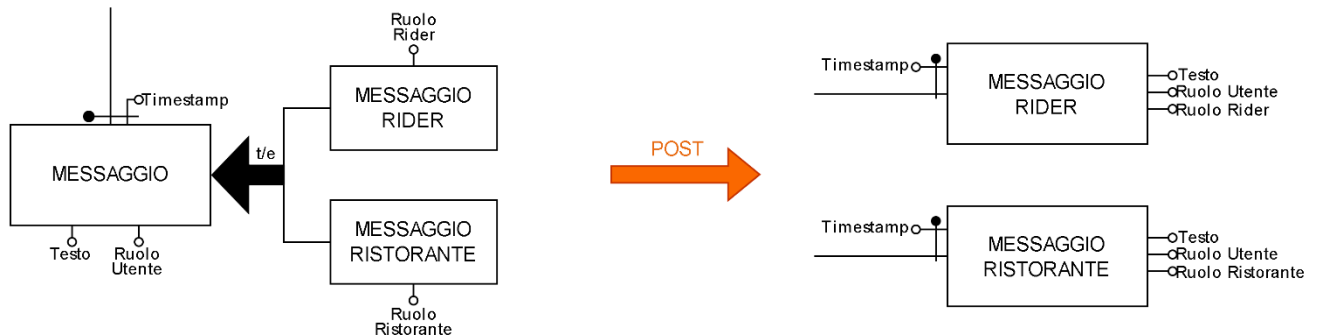
2.3.2 Eliminazione delle generalizzazioni

1) Generalizzazione:

a. Tipo: totale ed esclusiva

Non ci sono altre tipologie dell'entità "Messaggio", ogni "Messaggio" non può essere di più tipi contemporaneamente.

b. Risoluzione: accorpamento entità genitore nelle entità figlie

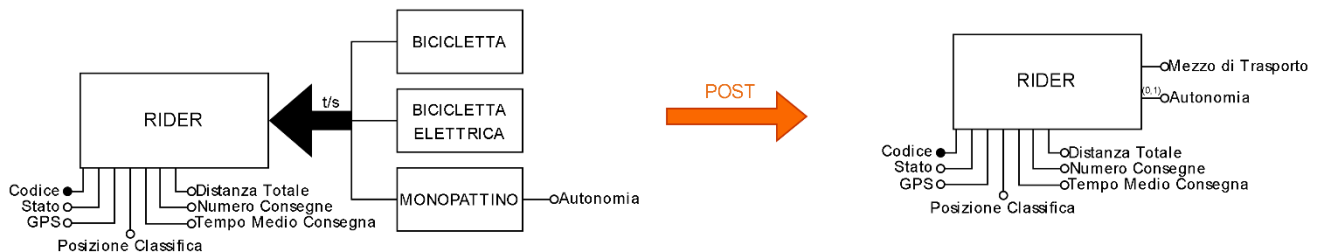


2) Generalizzazione:

a. Tipo: totale e sovrapposta

Non ci sono altre tipologie dell'entità "Rider" oltre a quelle definite, un "Rider" ha però la possibilità di poter guidare più mezzi.

b. Risoluzione: accorpamento delle entità figlie nell'entità genitore



c. Business Rules aggiuntive:

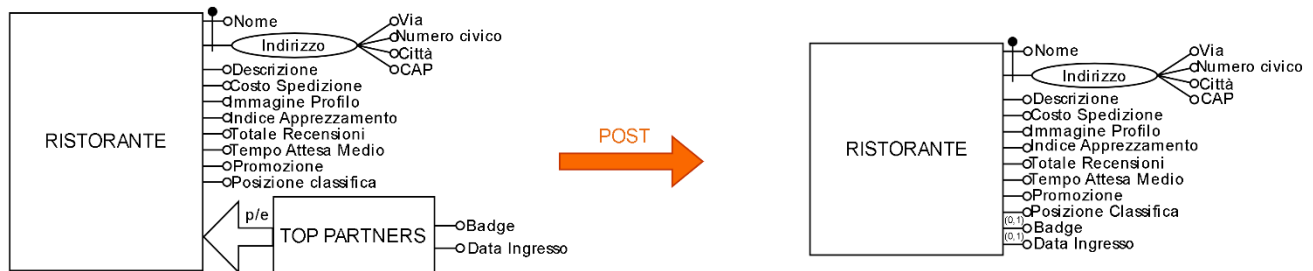
1. Mezzo di trasporto può assumere i valori "Bicicletta", "Bicicletta Elettrica", "Monopattino";
2. Se mezzo di trasporto assume valore "Monopattino" allora l'attributo autonomia dovrà assumere un valore (numerico)

3) Generalizzazione:

a. **Tipo: parziale ed esclusiva**

Un'occorrenza dell'entità "Ristorante" può appartenere o meno alla categoria "Top Partners".

b. **Risoluzione:** accorpamento delle entità figlie nel l'entità genitore



c. **Business Rules aggiuntive:**

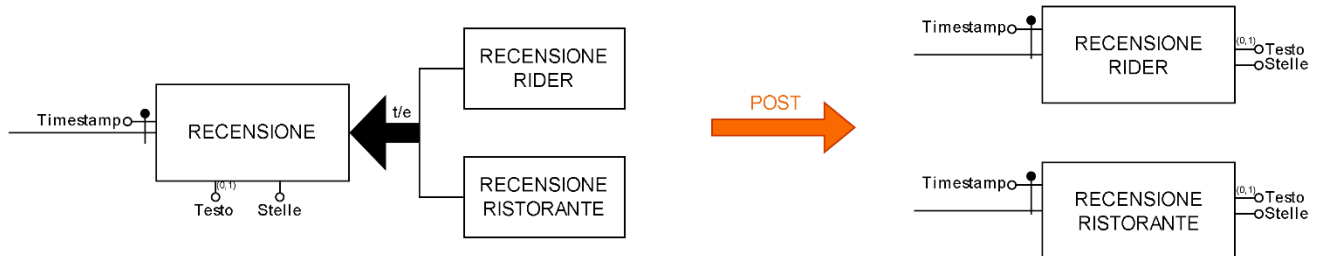
- Se l'attributo Badge assume valore, allora necessariamente anche Data Ingresso avrà un valore e quel ristorante verrà considerato Top Partners

4) Generalizzazione:

a. **Tipo: totale ed esclusiva**

Non ci sono altre tipologie dell'entità "Recensione", ogni "Recensione" non può essere di più tipi contemporaneamente.

b. **Risoluzione:** accorpamento entità genitore nelle entità figlie



5) Generalizzazione:

a. **Tipo: parziale ed esclusiva**

Un'occorrenza dell'entità "Utente" può appartenere o meno all'entità figlia "Utente Premium".

b. **Risoluzione:** accorpamento delle entità figlie nel l'entità genitore



c. **Business Rules aggiuntive:**

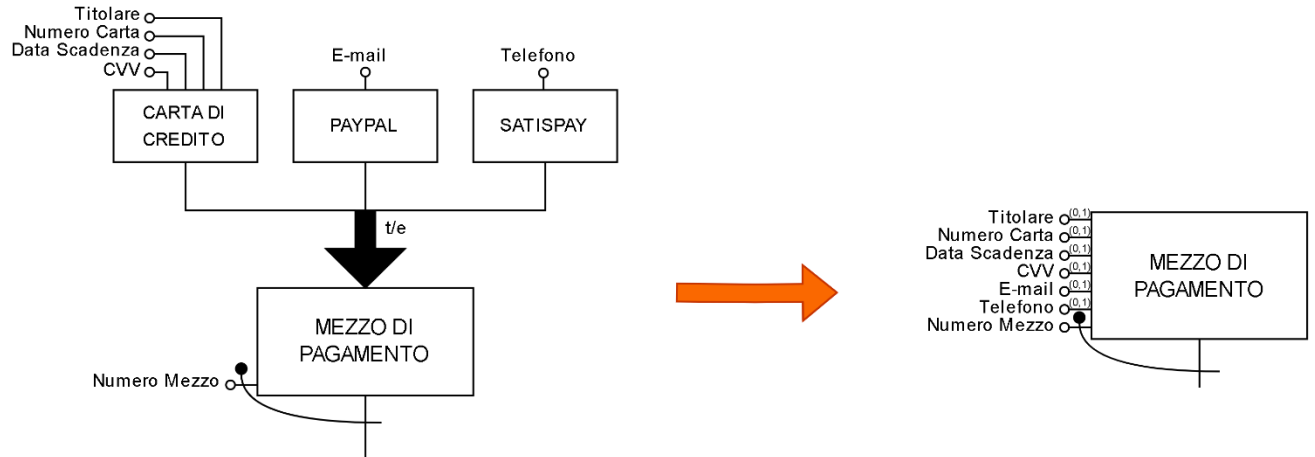
- L'attributo Premium può assumere valore "SI" o "NO"

6) Generalizzazione:

a. Tipo: **totale ed esclusiva**

Non ci sono altre tipologie di “Mezzi di pagamento” accettati, ogni “Mezzo di pagamento” non può essere di più tipi contemporaneamente, sono ben distinti.

b. Risoluzione: accorpamento entità genitore nelle entità figlie



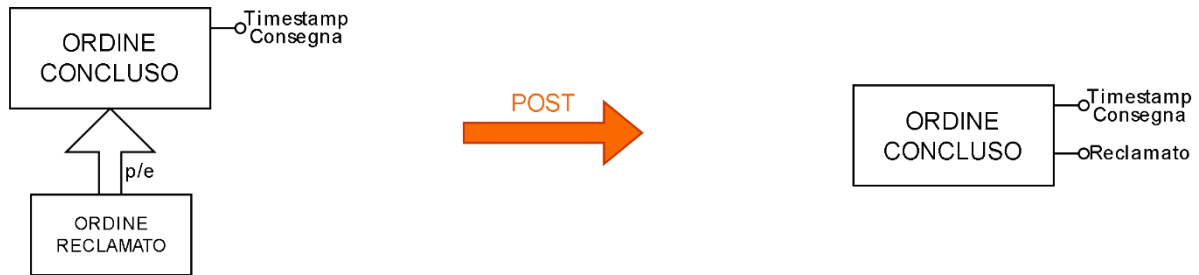
c. Business Rules aggiuntive:

1. Rispettivamente gli attributi: Titolare, Numero Carta, Data Scadenza, CVV devono tutti contemporaneamente assumere valore nel caso l'utente dovesse utilizzare una carta di credito come metodo di pagamento; altrimenti possono assumere singolarmente valore o E-mail (nel caso di PayPal) o Telefono (nel caso di Satispay).

7) Generalizzazione:

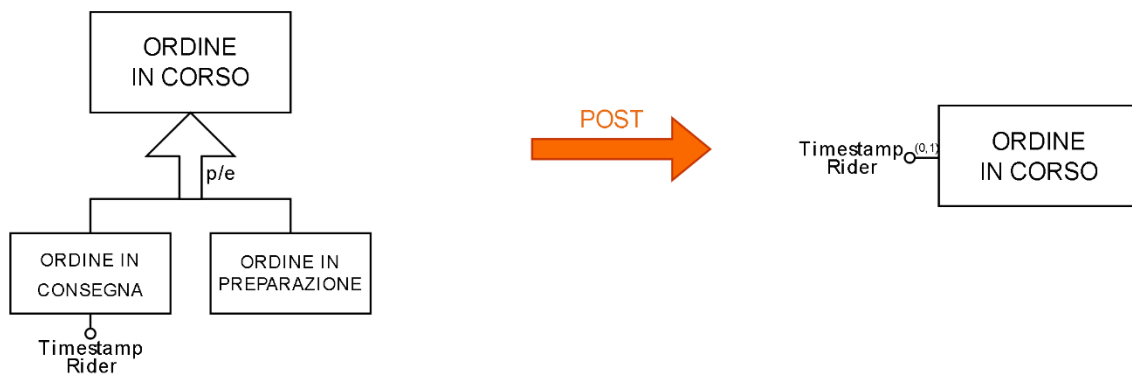
▪ **STEP 1:**

- a. Tipo: parziale ed esclusiva
Un'occorrenza dell'entità "Ordine" può appartenere o meno all'entità figlia "Ordine Reclamato".
- b. Risoluzione: accorpamento delle entità figlie nel l'entità genitore



▪ **STEP 2:**

- a. Tipo: parziale ed esclusiva
Un'occorrenza dell'entità "Ordine In Corso" può appartenere o meno all'entità figlia "Ordine In Consegna" o "Ordine in Preparazione".
- b. Risoluzione: accorpamento delle entità figlie nel l'entità genitore

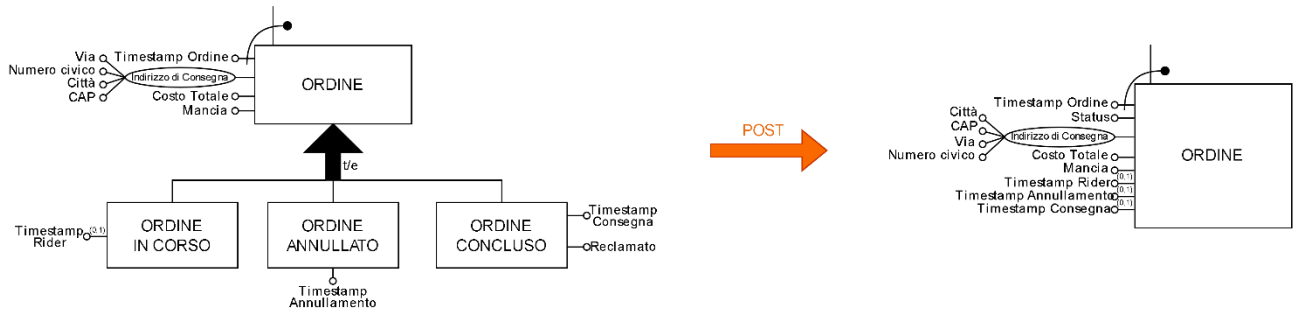


▪ **STEP 3:**

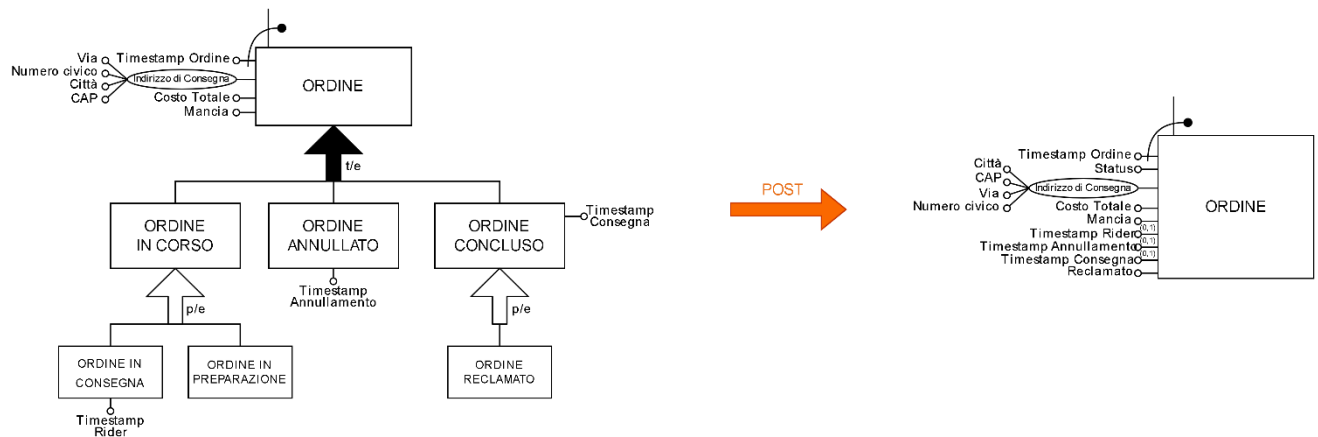
a. **Tipo: totale ed esclusiva**

Non ci sono altre tipologie di “Ordine” accettati, ogni “Ordine” non può essere di più tipi contemporaneamente, sono ben distinti tra loro.

b. **Risoluzione:** accorpamento entità figlie nell’entità genitore



▪ **RISULTATO:**



a. **Business Rules aggiuntive:**

1. Nel caso in cui Timestamp Annullamento dovesse assumere un valore allora non potranno assumerlo Timestamp Rider e Timestamp Consegna, viceversa nel caso in cui Timestamp Rider dovesse assumere un valore non potrà assumerlo invece Timestamp Annullamento.
2. Lo status può assumere i seguenti valori:
 - “In Preparazione” (in presenza del solo Timestamp Ordine che assume valore);
 - “In Consegna” (in presenza di Timestamp Rider che assume valore);
 - “Annullato” (in presenza di Timestamp Annullamento che assume valore);
 - “Concluso” (in presenza di Timestamp Rider e Timestamp Consegna che assumono valore);
 - “Reclamato”.

2.3.3 Partizionamento/Accorpamento di entità e associazioni

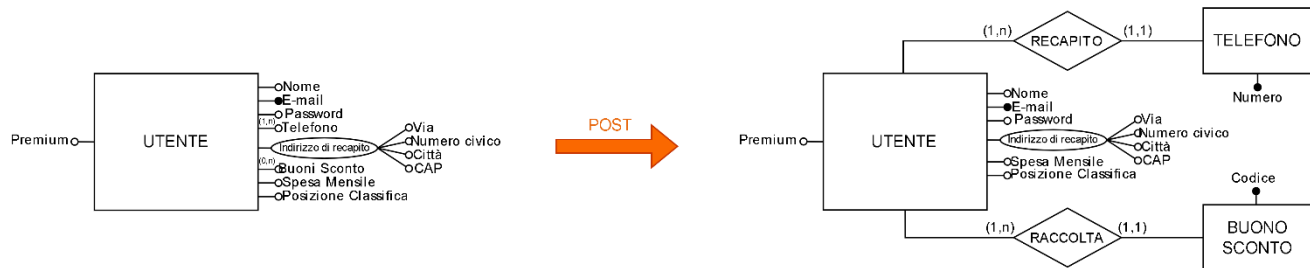
- Accorpamento dell'entità Borsellino Elettronico in Utente



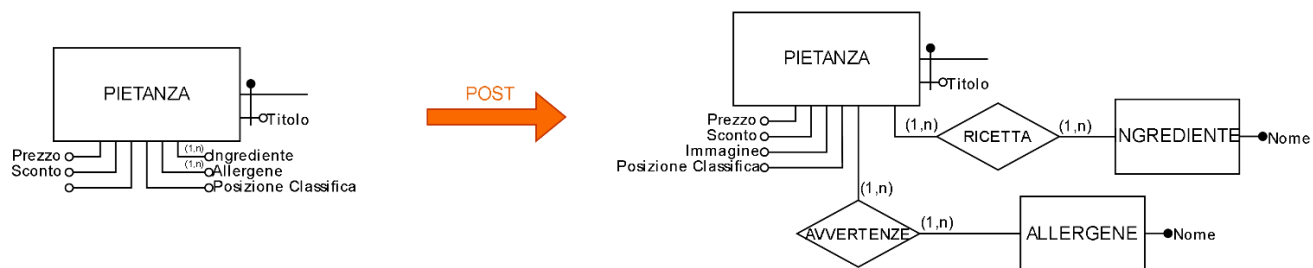
2.3.4 Eliminazione degli attributi composti e degli attributi multi-valore

■ Eliminazione Attributi Multi-valore:

1. Telefono e Buono Sconto in Utente:



2. Ingredienti e Allergeni in Pietanze:

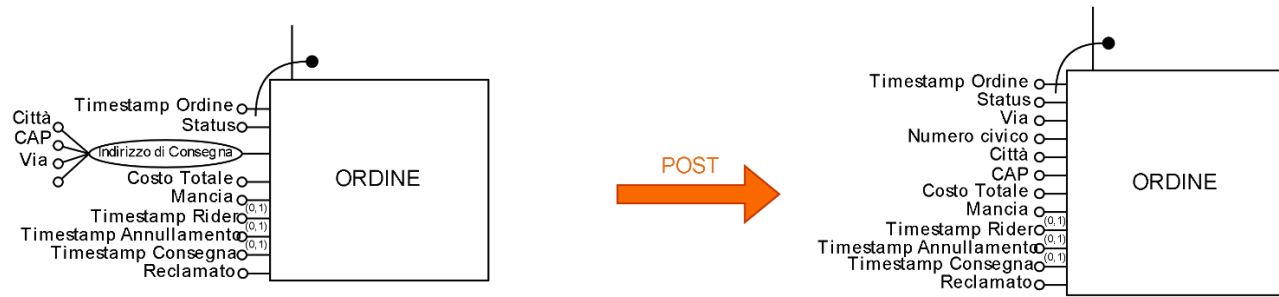


■ Eliminazione Attributi Composti:

1. Indirizzo di recapito in Utente:



2. Indirizzo di consegna in Ordine:



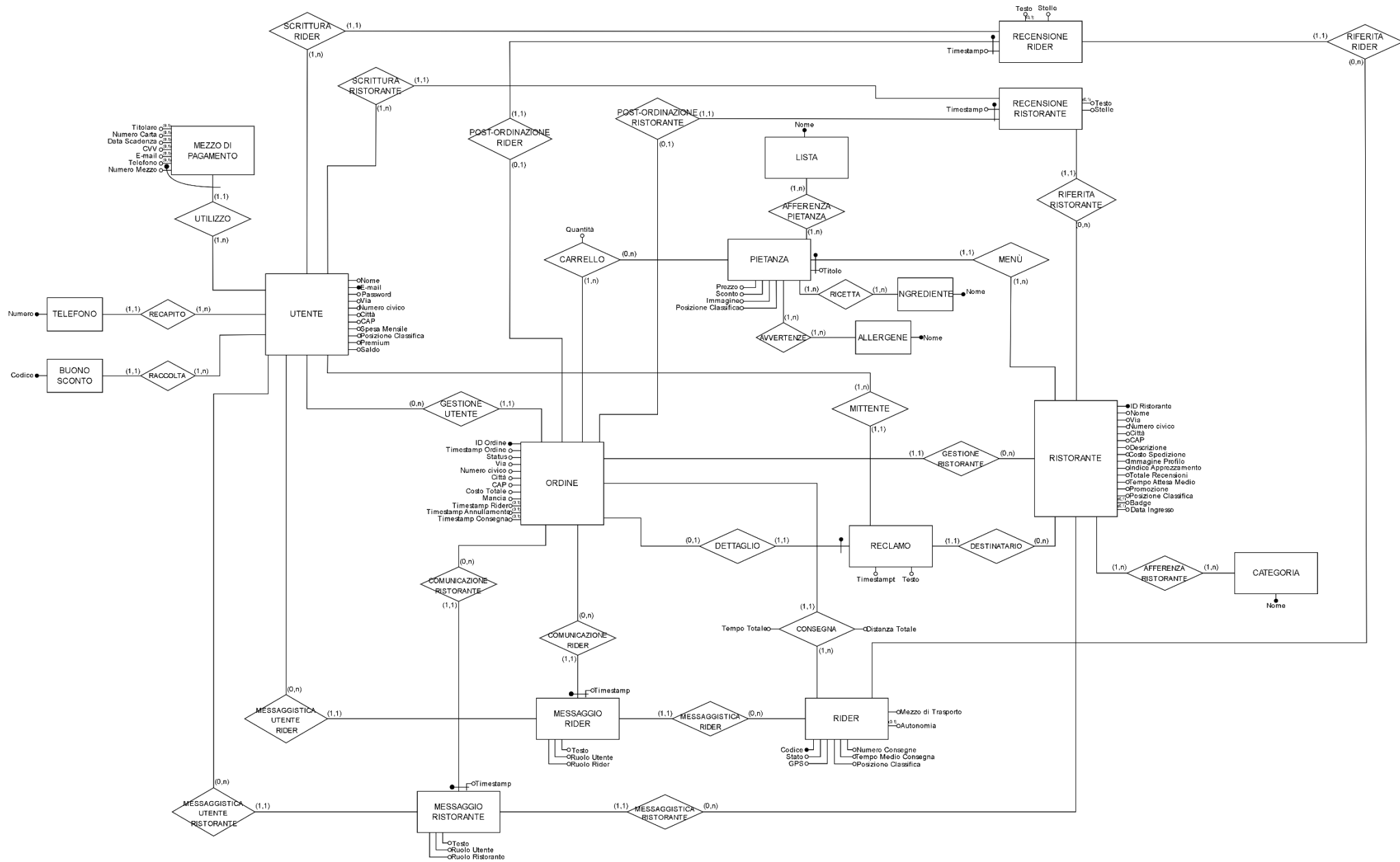
3. Indirizzo in Ristorante:



2.3.5 Scelta degli identificatori principali

<u>IDENTIFICATORI PRINCIPALI</u>			
ENTITÀ	IDENTIFICATORE (PRIMA)	IDENTIFICATORE (DOPO)	MOTIVAZIONE
Utente	E-mail	E-mail	Supponendo che ogni utente debba avere una e-mail diversa per effettuare la registrazione a Cibora
Telefono	/	Numero	Identificatore definito in seguito alla ristrutturazione dello schema E-R
Buono Sconto	/	Codice	Identificatore definito in seguito alla ristrutturazione dello schema E-R
Mezzo Di Pagamento	Numero Mezzo, E-mail	Numero Mezzo, E-mail	L'identificazione avviene in questo modo per permettere all'utente di immettere e salvare più metodi di pagamento
Borsellino Elettronico	E-mail	E-mail	Identificazione invariata rispetto allo schema E-R iniziale
Ordine	Utente, Timestamp Ordine	ID Ordine	Sostituiamo con ID Ordine per semplicità e perché utilizzato nelle operazioni più frequenti
Messaggio Ristorante	Utente, Timestamp Ordine, Timestamp	ID Ordine, Timestamp	Eredita da Ordine il cambio di identificazione
Messaggio Rider	Utente, Timestamp Ordine, Timestamp	ID Ordine, Timestamp	Eredita da Ordine il cambio di identificazione
Rider	Codice	Codice	Identificazione invariata rispetto allo schema E-R iniziale e requisiti utente
Reclamo	Utente, Timestamp Ordine	ID Ordine	Eredita da Ordine il cambio di identificazione
Ristorante	Nome, Indirizzo	ID Ristorante	Sostituiamo con ID Ristorante per semplicità e perché utilizzato nelle operazioni più frequenti
Categoria	Nome	Nome	Identificazione invariata rispetto allo schema E-R iniziale
Pietanza	Titolo, Nome, Indirizzo	Titolo, ID Ristorante	Eredita da Ristorante il cambio di identificazione
Ingrediente	/	Nome	Identificatore definito in seguito alla ristrutturazione dello schema E-R
Allergene	/	Nome	Identificatore definito in seguito alla ristrutturazione dello schema E-R
Lista	Nome	Nome	Identificazione invariata rispetto allo schema E-R iniziale
Recensione Ristorante	Utente, Timestamp Ordine, Timestamp	ID Ordine, Timestamp	Eredita da Ordine il cambio di identificazione
Recensione Rider	Utente, Timestamp Ordine, Timestamp	ID Ordine, Timestamp	Eredita da Ordine il cambio di identificazione

2.4 Schema E-R ristrutturato + business rules



BUSINESS RULES:

- Per effettuare un ordine il Saldo dev'essere almeno uguale al Costo Totale dell'ordine;
- L'orario di prelievo di un ordine da parte del rider dev'essere strettamente maggiore rispetto all'orario di effettuazione dell'ordine (Timestamp Rider > Timestamp Ordine) da parte dell'utente;
- L'orario di consegna di un ordine dev'essere strettamente maggiore rispetto all'orario di prelievo da parte del rider (Timestamp Consegna > Timestamp Rider);
- Un ordine può essere annullato sia dall'utente che lo ha effettuato sia dal ristorante che dovrebbe prepararlo, a patto che la consegna non sia ancora stata affidata al rider (Timestamp Rider IS NULL);
- Un ordine può esser reclamato dall'utente solo se l'ora di consegna dell'ordine è strettamente minore all'ora in cui è stato inviato il reclamo (Timestamp Consegna < Timestamp(Reclamo));
- La Mancia è una cifra monetaria che un utente può o meno riservare al rider, se non la si vuole lasciare assumerà valore 0;
- Se una pietanza non è soggetta ad una scontistica allora l'attributo sconto assumerà valore 0, altrimenti assumerà il valore percentuale della promozione che inciderà sul costo di tale pietanza (es: Costo = 10€ | Sconto: 20% → Applicando lo sconto otteniamo $10 \cdot 20\% = 2\text{€}$ → Il costo finale sarà $10\text{€} - 2\text{€} = 8\text{€}$);
- Un messaggio rider può essere inviato solo se l'orario di invio è strettamente superiore all'orario effettivo in cui l'ordine è stato effettuato (Timestamp(Messaggio Rider) > Timestamp Ordine);
- Un messaggio ristorante può essere inviato solo se l'orario di invio è strettamente superiore all'orario effettivo in cui l'ordine è stato effettuato (Timestamp(Messaggio Ristorante) > Timestamp Ordine);
- I messaggi rider possono essere inviati solo dall'utente che ha effettuato l'ordine e dal rider incaricato per la consegna;
- I messaggi ristorante possono essere inviati solo dall'utente che ha effettuato l'ordine e dal ristorante che l'ha ricevuto;
- Una recensione rider può essere inviata solo se l'orario di pubblicazione è strettamente superiore all'orario di consegna dell'ordine (Timestamp(Recensione Rider) > Timestamp Consegna);
- Una recensione ristorante può essere inviata solo se l'orario di pubblicazione è strettamente superiore all'orario di consegna dell'ordine (Timestamp(Recensione Ristorante) > Timestamp Consegna);
- Un ordine può contenere al suo interno n pietanze a patto che siano tutti provenienti dallo stesso ristorante;
- Quando un ordine prevede un tragitto "GPS -> indirizzo(ristorante) -> indirizzo consegna" superiore ai 10km, questo potrà esser affidato solo ai riders che nell'attributo mezzo di trasporto assumono valore "bicicletta elettrica";
- Le stelle di una recensione possono avere un valore che va da 1 a 5;
- Se l'attributo Badge assume valore, allora necessariamente anche Data Ingresso avrà un valore e quel ristorante verrà considerato Top Partners;
- I Top Partner devono rispettare questi vincoli: avere almeno 20 ordini andati a buon fine, un indice di apprezzamento maggiore o uguale a 90%, una percentuale massima di ordini annullati del ristorante dell'1.5%, una percentuale massima di ordini con reclami del 2.5%;
- I buoni sconto che un utente può avere fanno riferimento al numero di ordini effettuati dall'utente in passato, considerando che ne venga conferito uno, del valore di 5€, ogni 5 ordini. L'applicabilità del buono sconto avviene in fase di pagamento e incide sul costo totale di un ordine;
- Ruolo Utente, Ruolo Rider, Ruolo Ristorante possono assumere come valori "Mittente" o "Destinatario";
- Se Ruolo Utente assume valore "Mittente" per uno specifico messaggio scambiato o con il rider o con il ristorante, allora rispettivamente Ruolo Rider o Ruolo Ristorante dovranno assumere il valore "Destinatario", e viceversa nel caso Ruolo Utente dovesse assumere valore "Destinatario".

- L'attributo Stato per l'entità rider può assumere i seguenti valori: "Disponibile", "Occupato" o "Fuori Servizio"; quando questo risulta "Disponibile" un rider può essere incaricato di consegnare un ordine, "Occupato" quando ha già un incarico e "Fuori Servizio" quando non è disponibile per prendere incarichi, ad esempio perché è in pausa, fuori dall'orario di lavoro, o per altri motivi personali.
- Un ristorante potrebbe decidere di applicare per *tot* tempo la consegna gratuita sui propri ordini, per farlo Costo Consegna assumerà valore 0.
- L'attributo Mezzo di trasporto può assumere i valori "Bicicletta", "Bicicletta Elettrica", "Monopattino";
- Se l'attributo Mezzo di trasporto assume valore "Monopattino" allora l'attributo Autonomia dovrà avere un valore numerico corrispondente ai km percorribili dal monopattino;
- L'attributo Premium può assumere valore "SI" o "NO";
- Rispettivamente gli attributi: Titolare, Numero Carta, Data Scadenza, CVV devono tutti contemporaneamente assumere valore nel caso l'utente dovesse utilizzare una carta di credito come metodo di pagamento; altrimenti possono assumere singolarmente valore o E-Mail (nel caso di PayPal) o Telefono (nel caso di Satispay).
- Nel caso in cui Timestamp Annullamento dovesse assumere un valore allora non potranno assumerlo Timestamp Rider e Timestamp Consegna, viceversa nel caso in cui Timestamp Rider dovesse assumere un valore non potrà assumerlo invece Timestamp Annullamento.
- L'attributo status dell'entità ordine può assumere i seguenti valori:
 - "In Preparazione" (in presenza del solo Timestamp Ordine che assume valore);
 - "In Consegna" (in presenza di Timestamp Rider che assume valore);
 - "Annullato" (in presenza di Timestamp Annullamento che assume valore);
 - "Concluso" (in presenza di Timestamp Rider e Timestamp Consegna che assumono valore);
 - "Reclamato".

REGOLE DI DERIVAZIONE:

- Il Costo Totale viene calcolato moltiplicando il Prezzo di ciascuna pietanza (in seguito all'applicazione dello sconto) per la Quantità in cui essa è stata inserito nell'ordine e sommando il Costo di consegna prefissato dal ristorante e la Mancia;
- Il Tempo Totale è il tempo che il rider impiega per consegnare ciascun ordine ed è dato dalla differenza tra l'orario in cui l'ordine è stato consegnato e l'orario di prelievo da parte del rider (Timestamp Consegna - Timestamp Rider);
- Il Tempo Medio Consegna viene calcolato per ciascun rider sommando l'attributo Tempo Totale di ogni ordine consegnato da esso e dividendo questa sommatoria per il Numero Consegne effettuate;
- Aggiorniamo mensilmente e in maniera decrescente l'attributo Posizione Classifica(Riders) per capire chi siano i più veloci, per farlo utilizziamo il loro Tempo Medio Consegna;
- La popolarità di una pietanza si ottiene ispezionando mensilmente tutti gli ordini effettuati dagli utenti nel mese antecedente e conteggiando per ogni pietanza la quantità(carrello) con la quale essa è stata inserita nelle varie ordinazioni;
Sulla base dei dati ricavati viene aggiornata in ordine decrescente la Posizione Classifica(Pietanza) di ciascuna pietanza;
- Una recensione è ritenuta positiva quando possiede un numero di Stelle almeno pari a 3;
- L'attributo Indice Apprezzamento di un ristorante viene calcolato e aggiornato settimanalmente sommando le recensioni positive e dividendo per il Totale Recensioni ricevute;
- L'attributo Posizione Classifica(Ristorante) viene aggiornata mensilmente e ordinata in maniera decrescente in base al numero di recensioni positive ricevute nel mese antecedente;

- L'attributo Spesa Mensile di un utente viene incrementata dopo ogni ordinazione del Costo Totale dell'ordine e azzerata il primo di ogni mese;
- L'attributo Posizione Classifica(Utente) viene aggiornata mensilmente e ordinata in maniera decrescente basandosi sulla Spesa Mensile del mese antecedente di ogni utente;
- Il Saldo utente viene aggiornato dopo ogni ordinazione sottraendogli il Costo Totale dell'ordine;
- L'attributo Distanza Totale deriva dalla distanza tra la posizione GPS del rider e l'indirizzo di ristorante (composto da: Via, Numero Civico, Città, CAP) sommata alla distanza tra quest'ultimo (indirizzo ristorante) e l'attributo indirizzo di consegna (composto da: Via, Numero Civico, Città, CAP);

2.5 Schema relazionale

- **UTENTE** (E-mail, Nome, Password, Via, Numero Civico, Città, CAP, Saldo, Premium, Spesa Mensile, Posizione Classifica)
- **MEZZO DI PAGAMENTO** (Utente, Numero Mezzo, Titolare*, Numero Carta*, Data Scadenza*, CVV*, E-mail*, Telefono*)
- **TELEFONO** (Numero, Utente)
- **BUONO SCONTO** (Codice, Utente)
- **ORDINE** (ID Ordine, Timestamp Ordine, Status, Utente, Ristorante, Via, Numero Civico, Città, CAP, Costo Totale, Mancchia, Timestamp Rider*, Timestamp Annullamento*, Timestamp Consegna*)
- **PIETANZA** (Titolo, Ristorante, Prezzo, Sconto, Immagine, Posizione Classifica)
- **CARRELLO** (Ordine, Pietanza, Quantità)
- **INGREDIENTE** (Nome)
- **RICETTA** (Ingrediente, Pietanza)
- **ALLERGENE** (Nome)
- **AVVERTENZE** (Allergene, Pietanza)
- **LISTA** (Nome)
- **AFFERENZA PIETANZA** (Pietanza, Lista)
- **RECLAMO** (Ordine, Utente, Ristorante, Timestamp, Testo)
- **RISTORANTE** (ID Ristorante, Nome, Badge*, Data Ingresso*, Via, Numero Civico, Città, CAP, Descrizione, Costo Spedizione, Immagine Profilo, Indice Apprezzamento, Totale Recensioni, Tempo Attesa Medio, Promozione, Posizione Classifica)
- **CATEGORIA** (Nome)
- **AFFERENZA RISTORANTE** (Ristorante, Categoria)
- **RIDER** (Codice, Stato, Mezzo di Trasporto, Autonomia*, GPS, Numero Consegne, Tempo Medio Consegna, Posizione Classifica)
- **CONSEGNA** (Ordine, Rider, Distanza Totale, Tempo Totale)
- **MESSAGGIO RIDER** (Ordine, Timestamp, Utente, Ruolo Utente, Rider, Ruolo Rider, Testo)
- **MESSAGGIO RISTORANTE** (Ordine, Timestamp, Utente, Ruolo Utente, Ristorante, Ruolo Ristorante, Testo)
- **RECENSIONE RIDER** (Ordine, Timestamp, Utente, Rider, Stelle, Testo*)
- **RECENSIONE RISTORANTE** (Ordine, Timestamp, Utente, Ristorante, Stelle, Testo*)

2.5.1 Vincoli di integrità referenziale

- **MEZZO DI PAGAMENTO** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **TELEFONO** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **BUONO SCONTO** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **ORDINE** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **ORDINE** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)
- **ORDINE** (*Rider*) referencia **RIDER** (*Codice*)
- **PIETANZA** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)
- **CARRELLO** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **CARRELLO** (*Pietanza*) referencia **PIETANZA** (*Titolo, Ristorante*)
- **RICETTA** (*Pietanza*) referencia **PIETANZA** (*Titolo, Ristorante*)
- **AVVERTENZE** (*Pietanza*) referencia **PIETANZA** (*Titolo, Ristorante*)
- **AFFERENZA PIETANZE** (*Pietanza*) referencia **PIETANZA** (*Titolo, Ristorante*)
- **AFFERENZA PIETANZE** (*Lista*) referencia **LISTA** (*Nome*)
- **RECLAMO** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*Id Ordine*)
- **RECLAMO** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **RECLAMO** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)
- **AFFERENZA RISTORANTE** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)
- **AFFERENZA RISTORANTE** (*Categoria*) referencia **CATEGORIA** (*Nome*)
- **CONSEGNA** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **CONSEGNA** (*Rider*) referencia **RIDER** (*Codice*)
- **MESSAGGIO RIDER** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **MESSAGGIO RIDER** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **MESSAGGIO RIDER** (*Rider*) referencia **RIDER** (*Codice*)
- **MESSAGGIO RISTORANTE** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **MESSAGGIO RISTORANTE** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **MESSAGGIO RISTORANTE** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)
- **RECENSIONE RIDER** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **RECENSIONE RIDER** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **RECENSIONE RIDER** (*Rider*) referencia **RIDER** (*Codice*)
- **RECENSIONE RISTORANTE** (*Ordine*) referencia **ORDINE** (*ID Ordine*)
- **RECENSIONE RISTORANTE** (*Utente*) referencia **UTENTE** (*E-mail*)
- **RECENSIONE RISTORANTE** (*Ristorante*) referencia **RISTORANTE** (*ID Ristorante*)

3. Implementazione

3.1 DDL di creazione del database

```
drop table if exists utente cascade;
drop table if exists mezzoPagamento cascade;
drop table if exists telefono cascade;
drop table if exists buonoSconto cascade;
drop table if exists ordine cascade;
drop table if exists pietanza cascade;
drop table if exists carrello cascade;
drop table if exists ingrediente cascade;
drop table if exists ricetta cascade;
drop table if exists allergene cascade;
drop table if exists avvertenze cascade;
drop table if exists lista cascade;
drop table if exists afferenzaPietanza cascade;
drop table if exists reclamo cascade;
drop table if exists ristorante cascade;
drop table if exists categoria cascade;
drop table if exists afferenzaRistorante cascade;
drop table if exists rider cascade;
drop table if exists consegna cascade;
drop table if exists messaggioRider cascade;
drop table if exists messaggioRistorante cascade;
drop table if exists recensioneRider cascade;
drop table if exists recensioneRistorante cascade;

create table utente (
    email varchar(50) check (email like '%%%.%') primary key,
    nome varchar(25) not null,
    password varchar(30) not null,
    via varchar(25),
    numeroCivico varchar(10),
    città varchar(25),
    cap char(5),
    saldo decimal(6,2),
    premium varchar(2) check (premium in('Si', 'No')) default 'No',
    spesaMensile decimal(6,2) default 0.00,
    posizioneClassifica smallint unique
);

create table ristorante (
    idRistorante varchar(10) primary key,
    nome varchar(50) not null,
    badge bytea,
    dataIngresso date,
    via varchar(25) not null,
    numeroCivico varchar(10) not null,
    città varchar(25) not null,
    cap char(5) not null,
    descrizione varchar(500),
    costoSpedizione decimal(6,2),
    immagineProfilo bytea,
    indiceApprezzamento smallint check(indiceApprezzamento between 0 and 100),
    totaleRecensioni smallint default 0,
    tempoAttesaMedio smallint,
    promozione smallint default 0,
    posizioneClassifica smallint unique
);
```

```

create table mezzoPagamento (
    utente varchar(50) not null,
    numeroMezzo smallint not null,
    titolare varchar(25),
    numeroCarta char(16),
    dataScadenza date,
    cvv char(3),
    email varchar(50) check (email like '%@%.%'),
    telefono varchar(14),
    primary key(utente, numeroMezzo),
    foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade
);

create table telefono (
    numero varchar(14) primary key,
    utente varchar(50) not null,
    foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade
);

create table buonoSconto (
    codice char(12) primary key,
    utente varchar(50) not null,
    foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade
);

create table ordine (
    idOrdine varchar(10) primary key,
    timestampOrdine timestamp not null,
    status varchar(15) check (status in('In Preparazione', 'In Consegna', 'Annullato', 'Concluso', 'Reclamato')),
    utente varchar(50) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    via varchar(25) not null,
    numeroCivico varchar(10) not null,
    città varchar(25) not null,
    cap char(5) not null,
    costoTotale decimal(6,2) not null,
    mancia decimal(6,2),
    timestampRider timestamp,
    timestampAnnullamento timestamp,
    timestampConsegna timestamp,
    foreign key (utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
    foreign key (ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete cascade
);

create table pietanza (
    titolo varchar(25) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    prezzo decimal(6,2) not null,
    sconto smallint,
    immagine bytea,
    posizioneClassifica smallint unique,
    primary key(titolo, ristorante),
    foreign key(ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete cascade
);

create table carrello(
    ordine varchar(10) not null,
    titolo varchar(25) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    quantità smallint check(quantità >= 1),
    primary key(ordine, titolo, ristorante),
    foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
    foreign key(titolo, ristorante) references pietanza(titolo, ristorante) on update cascade on delete set null
);

create table ingrediente (
    nome varchar(25) primary key
);

create table ricetta (
    ingrediente varchar(25) not null,
    titolo varchar(25) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    primary key(ingrediente, titolo, ristorante),
    foreign key(ingrediente) references ingrediente(nome) on delete set null,
    foreign key (titolo, ristorante) references pietanza(titolo, ristorante) on update cascade on delete cascade
);

create table allergene(
    nome varchar(25) primary key
);

```



```

create table avvertenze (
    allergene varchar(25) not null,
    titolo varchar(25) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    primary key(allergene, titolo, ristorante),
    foreign key(allergene) references allergene(nome) on delete set null,
    foreign key (titolo, ristorante) references pietanza(titolo, ristorante) on update cascade on delete cascade
);

create table lista(
    nome varchar(25) primary key
);

create table afferenzaPietanza (
    titolo varchar(25) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    lista varchar(25) not null,
    primary key(titolo, ristorante, lista),
    foreign key (titolo, ristorante) references pietanza(titolo, ristorante) on update cascade on delete set null,
    foreign key(lista) references lista(nome) on update cascade on delete cascade
);

create table reclamo (
    ordine varchar(10) primary key,
    utente varchar(50) not null,
    ristorante varchar(10) not null,
    timestampr timestamp not null,
    testo varchar(2500) not null,
    foreign key (ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
    foreign key (utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
    foreign key (ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete cascade
);

create table categoria (
    nome varchar(25) primary key
);

create table afferenzaRistorante (
    ristorante varchar(10) not null,
    categoria varchar(25) not null,
    primary key(ristorante, categoria),
    foreign key(ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete set null,
    foreign key(categoria) references categoria(nome) on update cascade on delete cascade
);

create table rider (
    codice varchar(10) primary key,
    stato varchar(15) check (stato in('Disponibile', 'Occupato', 'Fuori Servizio')),
    mezzoTrasporto varchar check (mezzoTrasporto in('Bicicletta', 'Bicicletta Elettrica', 'Monopattino')),
    autonomia smallint check (autonomia between 0 and 100),
    gps varchar(25) not null,
    numeroConsegne smallint check (numeroConsegne >= 0),
    tempoMedioConsegna smallint,
    posizioneClassifica smallint unique
);

create table consegna (
    ordine varchar(10) not null,
    rider varchar(10) not null,
    distanzaTotale smallint check (distanzaTotale >= 0),
    tempoTotale smallint,
    primary key(rider, ordine),
    foreign key(rider) references rider(codice) on update cascade on delete cascade,
    foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade
);

```

```

create table messaggioRider(
  ordine varchar(10) not null,
  timestamp timestamp not null,
  utente varchar(50) not null,
  ruoloUtente varchar(15) check (ruoloUtente in('Mittente', 'Destinatario')),
  rider varchar(10) not null,
  ruoloRider varchar(15) check (ruoloRider in('Mittente', 'Destinatario')),
  testo varchar(2500) not null,
  primary key(ordine, timestamp),
  foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(rider) references rider(codice) on update cascade on delete cascade
);

create table messaggioRistorante(
  ordine varchar(10) not null,
  timestamp timestamp not null,
  utente varchar(50) not null,
  ruoloUtente varchar(15) check (ruoloUtente in('Mittente', 'Destinatario')),
  ristorante varchar(10) not null,
  ruoloRistorante varchar(15) check (ruoloRistorante in('Mittente', 'Destinatario')),
  testo varchar(2500) not null,
  primary key(ordine, timestamp),
  foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete cascade
);

create table recensioneRider (
  ordine varchar(10) not null,
  timestampr timestamp not null,
  utente varchar(50) not null,
  rider varchar(10) not null,
  stelle smallint not null check (stelle between 1 and 5),
  testo varchar(750),
  primary key(ordine, timestampr),
  foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(rider) references rider(codice) on update cascade on delete cascade
);

create table recensioneRistorante (
  ordine varchar(10) not null,
  timestampr timestamp not null,
  utente varchar(50) not null,
  ristorante varchar(10) not null,
  stelle smallint not null check (stelle between 1 and 5),
  testo varchar(750),
  primary key(ordine, timestampr),
  foreign key(ordine) references ordine(idOrdine) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(utente) references utente(email) on update cascade on delete cascade,
  foreign key(ristorante) references ristorante(idRistorante) on update cascade on delete cascade
);

```

3.2 DML di popolamento di tutte le tabelle del database

```
insert into utente (email, nome, password, via, numeroCivico, città, cap, saldo, premium, spesaMensile, posizioneClassifica)
values
('daphne.mount@yahoo.com', 'Daphne Mount', 'FlowersLover4&E', 'Rodriguez Ridge', '199', 'Routeland', '53972', 87.30, 'Si', 0.00, null),
('vlad.rotariu@gmail.com', 'Vlad Rotariu', 'RonaldBoY2009', 'Via Roma', '10', 'Milano', '20121', 100.50, 'No', 38.00, 2),
('maria.verdi@gmail.com', 'Maria Verdi', 'Maria_Verdi05', 'Via Cavour', '25', 'Cagliari', '09121', 50.25, 'Si', 0.00, null),
('francesco.bianca@gmail.com', 'Francesco Bianca', 'Elle4RacIng02', 'Corso Galileo Galilei', '72/bis', 'Brindisi', '72100', 257.50, 'Si', 85.00, 1),
('carla.rosin@outlook.com', 'Carla Rosin', 'RosinLoca1997!', 'Calle de la Torrecilla', '19', 'Madrid', '54139', 1.10, 'No', 0.00, null),
('duncan.atlas@icloud.com', 'Duncan Atlas', 'Kobe4Life', 'College Ave', '2101', 'Philadelphia', '19121', 125.75, 'No', 0.00, null);

insert into mezzoPagamento (utente, numeroMezzo, titolare, numeroCarta, dataScadenza, cvv, email, telefono)
values
('vlad.rotariu@gmail.com', 1, 'Vlad Rotariu', '1234567890123456', '2025-12-31', '123', null, null),
('vlad.rotariu@gmail.com', 2, null, null, null, null, null, '3331234567'),
('francesco.bianca@gmail.com', 1, 'Francesco Bianca', '4023562891370871', '2026-07-20', '777', null, null),
('francesco.bianca@gmail.com', 2, null, null, null, null, 'bianca.francesco02@libero.it', null),
('francesco.bianca@gmail.com', 3, 'Francesco Bianca', '5298740766397778', '2024-06-21', '639', null, null),
('maria.verdi@gmail.com', 1, null, null, null, null, null, '3478901234'),
('carla.rosin@outlook.com', 1, 'Samuel Foltrin', '9876543210987654', '2024-08-31', '321', null, null),
('maria.verdi@gmail.com', 2, null, null, null, null, 'maria.verdi@gmail.com', null),
('duncan.atlas@icloud.com', 1, null, null, null, null, 'duncan.atlas@icloud.com', null),
('daphne.mount@yahoo.com', 1, null, null, null, null, 'daphne.mount@yahoo.com', null);

insert into telefono (numero, utente)
values
('+393912345678', 'vlad.rotariu@gmail.com'),
('+40755765389', 'vlad.rotariu@gmail.com'),
('+393298765432', 'maria.verdi@gmail.com'),
('+393492766332', 'francesco.bianca@gmail.com'),
('+13645321789', 'duncan.atlas@icloud.com'),
('+444879922704', 'daphne.mount@yahoo.com'),
('+34643638114', 'carla.rosin@outlook.com');

insert into buonoSconto (codice, utente)
values
('BC71738493CG', 'francesco.bianca@gmail.com'),
('TR362726284F', 'vlad.rotariu@gmail.com');

insert into ristorante (idRistorante, nome, badge, dataIngresso, via, numeroCivico, città, cap, descrizione, costoSpedizione, immagineProfilo, indiceApprezzamento,
totaleRecensioni, tempoAttesaMedio, promozione, posizioneClassifica)
values
('RIST001', 'Ristorante Pizzeria La Toscana', null, null, 'Via Roma', '123', 'Firenze', '50123',
'Pizzeria tipica con forno a legna. Offriamo pizze classiche e speciali, con ingredienti freschi e di alta qualità.', 1.00, 'toscana.png', 70, 250, 25, 10, 4),
('RIST002', 'Ristorante Trattoria Il Ghiottone', null, null, 'Via Cavour', '45', 'Bologna', '40123',
'Trattoria con cucina casalinga emiliana. Pasta fresca fatta in casa, secondi piatti di carne e verdure, e dolci tipici.', 1.60, 'ghiottone.png', 80, 180, 30, 15, 5),
('RIST003', 'McDonalds', 'badge.jpg', '2015-04-05', 'Via Roma', '123', 'Milano', '20121', 'Ristorante fast food famoso in tutto il mondo.', 1.50, 'mc.png', 98, 1500, 15, 0, 1),
('RIST004', 'Ristorante Sushi & Sashimi Sakura', 'badge.jpg', '2022-03-08', 'Piazza del Popolo', '20', 'Roma', '00123',
'Ristorante giapponese specializzato in sushi e sashimi. Offriamo un'ampia varietà di piatti preparati con pesce fresco di alta qualità.', 2.80, 'sushi.png', 90, 150, 20, 20, 3),
('RIST005', 'Shake Shack', null, null, 'Madison Ave', '123', 'New York', '10010', 'Ristorante noto per i suoi hamburger gourmet e milkshake.', 3.00, 'shake.png', 86, 800, 20, 5, 2);

insert into ordine (idOrdine, timestampOrdine, status, utente, ristorante, via, numeroCivico, città, cap, costoTotale, mancia, timestampRider, timestampAnnullamento, timestampConsegna)
values
('ORD0001', '2024-06-05 18:00:00', 'Reclamato', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'RIST001', 'Via Roma', '10', 'Milano', '20121', 15.00, 0.00, '2024-06-05 18:30:00', null, '2024-06-05 18:45:00'),
('ORD0002', '2024-06-05 19:00:00', 'Annullato', 'maria.verdi@gmail.com', 'RIST002', 'Via Cavour', '25', 'Torino', '10123', 18.00, 0.00, null, '2024-06-05 19:10:00', null),
('ORD0003', '2024-06-06 19:45:00', 'In Consegna', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'RIST003', 'Via Venezia', '67', 'Varese', '20119', 21.00, 2.00, '2024-06-06 19:55:00', null, null),
('ORD0004', '2024-01-01 12:30:00', 'Concluso', 'daphne.mount@yahoo.com', 'RIST003', 'Rodriguez Ridge', '199', 'Routeland', '53972', 12.00, 1.00, '2024-01-01 12:47:00', null, '2024-01-01 13:05:00'),
('ORD0005', '2024-06-02 21:15:00', 'Concluso', 'francesco.bianca@gmail.com', 'RIST004', 'Piazza Navona', '17', 'Roma', '00130', 80.00, 5.00, '2024-06-02 21:40:00', null, '2024-06-02 22:00:00'),
('ORD0006', '2024-02-03 19:45:00', 'Reclamato', 'carla.rosin@outlook.com', 'RIST001', 'Via Brunelleschi', '91', 'Firenze', '50125', 16.00, 0.00, '2024-02-03 20:00', null, '2024-02-03 20:30:30');

insert into categoria (nome)
values
('Pizzeria'),
('Trattoria'),
('Giapponese'),
('Cinese'),
('Etnico'),
('Vegetariano'),
('Vegano'),
('Hamburger'),
('Kebab'),
('Gelateria');

insert into appartenzaRistorante (ristorante, categoria)
values
('RIST001', 'Pizzeria'),
('RIST002', 'Trattoria'),
('RIST003', 'Hamburger'),
('RIST004', 'Giapponese'),
('RIST004', 'Cinese'),
('RIST005', 'Hamburger');
```

```

insert into pietanza (titolo, ristorante, prezzo, sconto, immagine, posizioneClassifica)
values
('Margherita', 'RIST001', 8.00, 15, 'IMGMARGHERITA.png', 1),
('Marinara', 'RIST001', 7.00, 0, 'IMGMARINARA.png', 20),
('Diavola', 'RIST001', 8.50, 0, 'IMGDIAVOLA.png', 3),
('Tagliatelle al ragù', 'RIST002', 9.00, 10, 'IMGTAGLI.png', 12),
('Lasagne al forno', 'RIST002', 14.00, 0, 'IMGLASAGN.png', 2),
('Tortellini in brodo', 'RIST002', 10.00, 25, 'IMGTORT.png', 31),
('Sushi Misto', 'RIST004', 25.00, 0, 'IMGSUSHI.png', 4),
('Sashimi Misto', 'RIST004', 30.00, 0, 'IMGSASHI.png', 26),
('Tempura di Gamberi', 'RIST004', 15.00, 0, 'IMGTEMP.png', 13),
('Coca Cola', 'RIST003', 3.00, 0, 'IMGCOCA.png', 6),
('Big Shake', 'RIST005', 5.50, 10, 'IMGSHAKE.png', 10),
('Crispy McBacon', 'RIST003', 6.00, 15, 'IMGRISPY.png', 5);

insert into carrello (ordine, titolo, ristorante, quantità)
values
('ORD0001', 'Margherita', 'RIST001', 1),
('ORD0001', 'Marinara', 'RIST001', 1),
('ORD0002', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002', 2),
('ORD0003', 'Crispy McBacon', 'RIST003', 3),
('ORD0003', 'Coca Cola', 'RIST003', 1),
('ORD0004', 'Crispy McBacon', 'RIST003', 1),
('ORD0004', 'Coca Cola', 'RIST003', 2),
('ORD0005', 'Sushi Misto', 'RIST004', 2),
('ORD0005', 'Sashimi Misto', 'RIST004', 1),
('ORD0006', 'Margherita', 'RIST001', 2);

insert into ingrediente (nome)
values
('Pomodoro'),
('Mozzarella'),
('Basilico'),
('Carne macinata'),
('Uova'),
('Parmigiano Reggiano'),
('Riso'),
('Salmon'),
('Tonno'),
('Gamberi'),
('Besciamella'),
('Brodo di carne'),
('Tortellini'),
('Aceto di riso'),
('Pesce fresco'),
('Farina'),
('Acqua'),
('Hamburger'),
('Pane'),
('Sciroppo'),
('Alge Nori');

insert into ricetta (ingrediente, titolo, ristorante)
values
('Pomodoro', 'Margherita', 'RIST001'),
('Mozzarella', 'Margherita', 'RIST001'),
('Basilico', 'Margherita', 'RIST001'),
('Pomodoro', 'Marinara', 'RIST001'),
('Mozzarella', 'Marinara', 'RIST001'),
('Carne macinata', 'Diavola', 'RIST001'),
('Pomodoro', 'Diavola', 'RIST001'),
('Mozzarella', 'Diavola', 'RIST001'),
('Uova', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Carne macinata', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Pomodoro', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Parmigiano Reggiano', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Uova', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Carne macinata', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Besciamella', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Parmigiano Reggiano', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Brodo di carne', 'Tortellini in brodo', 'RIST002'),
('Tortellini', 'Tortellini in brodo', 'RIST002'),
('Parmigiano Reggiano', 'Tortellini in brodo', 'RIST002'),
('Riso', 'Sushi Misto', 'RIST004'),
('Aceto di riso', 'Sushi Misto', 'RIST004'),
('Alge Nori', 'Sushi Misto', 'RIST004'),
('Pesce fresco', 'Sushi Misto', 'RIST004'),
('Riso', 'Sashimi Misto', 'RIST004'),
('Pesce fresco', 'Sashimi Misto', 'RIST004'),
('Gamberi', 'Tempura di Gamberi', 'RIST004'),
('Farina', 'Tempura di Gamberi', 'RIST004'),
('Acqua', 'Tempura di Gamberi', 'RIST004'),
('Pane', 'Crispy McBacon', 'RIST003'),
('Hamburger', 'Crispy McBacon', 'RIST003'),
('Pomodoro', 'Crispy McBacon', 'RIST003'),
('Acqua', 'Coca Cola', 'RIST003'),
('Sciroppo', 'Coca Cola', 'RIST003'),
('Pane', 'Big Shake', 'RIST005'),
('Hamburger', 'Big Shake', 'RIST005'),
('Parmigiano Reggiano', 'Big Shake', 'RIST005'),
('Pomodoro', 'Big Shake', 'RIST005');

```

```

insert into allergene (nome)
values
('Lattosio'),
('Glutine'),
('Uova'),
('Pesce'),
('Crostaacei'),
('Frutta a guscio'),
('Soia'),
('Solfiti');

insert into avvertenze (allergene, titolo, ristorante)
values
('Lattosio', 'Margherita', 'RIST001'),
('Glutine', 'Margherita', 'RIST001'),
('Lattosio', 'Marinara', 'RIST001'),
('Glutine', 'Marinara', 'RIST001'),
('Lattosio', 'Diavola', 'RIST001'),
('Glutine', 'Diavola', 'RIST001'),
('Uova', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Glutine', 'Tagliatelle al ragù', 'RIST002'),
('Lattosio', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Glutine', 'Lasagne al forno', 'RIST002'),
('Uova', 'Tortellini in brodo', 'RIST002'),
('Glutine', 'Tortellini in brodo', 'RIST002'),
('Pesce', 'Sushi Misto', 'RIST004'),
('Glutine', 'Crispy McBacon', 'RIST003'),
('Glutine', 'Big Shake', 'RIST005'),
('Lattosio', 'Big Shake', 'RIST005');

insert into lista (nome)
values
('Vegetariana'),
('Vegana'),
('Gluten Free'),
('Lattosio Free'),
('Pesce Free'),
('Fast Food'),
('Bevande'),
('Bambini');

insert into afferenzaPietanza (titolo, ristorante, lista)
values
('Margherita', 'RIST001', 'Vegetariana'),
('Marinara', 'RIST001', 'Vegetariana'),
('Tagliatelle al ragù', 'RIST002', 'Bambini'),
('Lasagne al forno', 'RIST002', 'Bambini'),
('Tortellini in brodo', 'RIST002', 'Pesce Free'),
('Sushi Misto', 'RIST004', 'Vegana'),
('Sashimi Misto', 'RIST004', 'Lattosio Free'),
('Tempura di Gamberi', 'RIST004', 'Lattosio Free'),
('Crispy McBacon', 'RIST003', 'Fast Food'),
('Big Shake', 'RIST005', 'Fast Food'),
('Coca Cola', 'RIST003', 'Bevande');

insert into reclamo (ordine, utente, ristorante, timestamp, testo)
values
('ORD0001', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'RIST001', '2024-06-05 19:00:00', 'Ordine arrivato in ritardo e con la pizza fredda.'),
('ORD0005', 'carla.rosin@outlook.com', 'RIST001', '2024-02-03 21:00:00', 'È UNO SCHERZO VERO!!! PIZZA FREDDA, MORSA E RITARDO CONSISTENTE. MAI PIÙ!');

insert into rider (codice, stato, mezzoTrasporto, autonomia, gps, numeroConsegne, tempoMedioConsegna, posizioneClassifica)
values
('RIDER001', 'Fuori Servizio', 'Bicicletta', null, '45.123456, 9.123456', 15, 25, 2),
('RIDER002', 'Occupato', 'Bicicletta Elettrica', null, '45.678910, 9.678910', 20, 20, 1),
('RIDER003', 'Disponibile', 'Monopattino', 40, '46.234567, 10.234567', 10, 30, 10);

insert into consegna (ordine, rider, distanzaTotale, tempoTotale)
values
('ORD0001', 'RIDER001', 6, 15),
('ORD0004', 'RIDER002', 5, 18),
('ORD0005', 'RIDER003', 12, 20),
('ORD0006', 'RIDER001', 8, 30);

insert into messaggioRider (ordine, timestamp, utente, ruoloUtente, rider, ruoloRider, testo)
values
('ORD0001', '2024-06-05 18:30:00', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'Destinatario', 'RIDER001', 'Mittente', 'Mi dispiace, il tuo ordine è in ritardo a causa del traffico.'),
('ORD0002', '2024-06-05 19:09:00', 'maria.verdig@gmail.com', 'Destinatario', 'RIDER002', 'Mittente', 'Ciao, scusami. Ho avuto un incidente e ritarderò di parecchio..'),
('ORD0002', '2024-06-05 19:09:30', 'maria.verdig@gmail.com', 'Mittente', 'RIDER002', 'Destinatario', 'Ah caspita.. Mi dispiace. Annullo l'ordine allora.'),
('ORD0003', '2024-06-06 20:00:00', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'Mittente', 'RIDER001', 'Destinatario', 'Ciao, posso chiederti di fare veloce? Ho davvero fame!');

insert into messaggioRistorante (ordine, timestamp, utente, ruoloUtente, ristorante, ruoloRistorante, testo)
values
('ORD0001', '2024-06-05 18:10:00', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'Destinatario', 'RIST001', 'Mittente', 'Il tuo ordine è stato confermato e in preparazione.'),
('ORD0002', '2024-06-05 19:05:00', 'maria.verdig@gmail.com', 'Mittente', 'RIST002', 'Destinatario', 'C'è un problema con il rider, stiamo provando a contattarlo.');
```

```

insert into recensioneRider (ordine, timestamp, utente, rider, stelle, testo)
values
('ORD0001', '2024-06-05 20:45:00', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'RIDER001', 4, 'Rider leggermente in ritardo, ma molto gentile. Consigliato!'),
('ORD0005', '2024-06-02 22:45:00', 'francesco.bianca@gmail.com', 'RIDER003', 5, 'Grazie Ahmed è stato davvero un piacere conoscerti, sei simpatico e gentile! Alla prossima.'),
('ORD0004', '2024-01-01 14:35:00', 'daphne.mount@yahoo.com', 'RIDER002', 4, 'Thanks!');

insert into recensioneRistorante (ordine, timestamp, utente, ristorante, stelle, testo)
values
('ORD0001', '2024-06-05 20:45:00', 'vlad.rotariu@gmail.com', 'RIST001', 5, 'Pizza ottima! Ingredienti freschi e di alta qualità.'),
('ORD0005', '2024-06-02 22:45:00', 'francesco.bianca@gmail.com', 'RIST004', 5, 'Economico ma delizioso! APPROVATISSIMO000!'),
('ORD0004', '2024-01-01 14:35:00', 'daphne.mount@yahoo.com', 'RIST003', 4, 'Very good!');

```

3.3 Operazioni di cancellazione e modifica

OPERAZIONE DI CANCELLAZIONE:

Cancellazione dell'ordine *ORD0004*:

```
delete from ordine  
where idOrdine like 'ORD0004';
```

Cancellando la tupla nella tabella Ordine, che ha come valore dell'attributo idOrdine '*ORD0004*', vengono cancellate di conseguenza tutte le tuple nel database ad esso collegate con vincoli d'integrità referenziale perché abbiamo aggiunto la clausola on delete cascade a tutti i vincoli di chiave esterna.

OPERAZIONE DI MODIFICA:

Modifica dell'attributo e-mail nella tabella Utente:

```
update utente  
set email = 'frabianca02@edu.unito.it'  
where email like 'francesco.bianca@gmail.com';
```

Aggiornando l'attributo e-mail nella tabella Utente, vengono aggiornate di conseguenza tutte le e-mail delle tabelle esterne che hanno un vincolo d'integrità referenziale con l'attributo e-mail in Utente per via della clausola on update cascade.